

Project Proposal

Project Information

Project:	SMART AGRICULTURE NUTRITIONING SYSTEM (SANS)
Project Start date:	2024-6-1
Time-frame: End date:	2024-12-20
Summary:	Smart Agriculture Nutritioning System (SANS) bertujuan untuk mengotomatisasi penyediaan nutrisi bagi setiap tanaman padi menggunakan drone. Sistem ini menangkap gambar dengan drone, memproses data untuk menentukan indikator tanaman, dan mengoptimalkan penggunaan pupuk dan air berdasarkan data lingkungan.
Attached Worksheets:	Project proposal > Target audience and benefits
Related Documents:	Project plan > Resource needs Glossary

Background and Motivation

Apa latar dan sejarah di balik proyek ini?

Sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan yaitu produktivitas yang rendah dan biaya produksi tinggi, diperparah oleh pengurangan pupuk bersubsidi. Hal ini telah menyebabkan harga beras yang lebih tinggi dan meningkatnya ketergantungan pada impor beras, yang menyoroti perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas biaya dalam pertanian domestik.

Menyadari masalah-masalah kritis ini, pengembang mencetuskan ide untuk mengembangkan sistem pertanian otomatis menggunakan teknologi drone. Proyek ini bertujuan untuk menangkap dan menganalisis data tentang kondisi tanaman dan lingkungan untuk mengoptimalkan penggunaan nutrisi dan air, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya.

Masalah bisnis apa yang diatasi oleh proyek ini?

Masalah utama yang dihadapi adalah produktivitas pertanian yang rendah dan biaya produksi yang tinggi di sektor pertanian Indonesia. Faktor-faktor seperti pengurangan kuota pupuk bersubsidi yang menyebabkan peningkatan biaya produksi beras, serta ketergantungan pada impor beras, telah menciptakan ketidakseimbangan dalam ketahanan pangan negara. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pertanian dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti nutrisi dan air melalui pengembangan sistem pertanian otomatis menggunakan teknologi drone. Dengan cara ini, proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah bisnis utama yaitu meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi biaya produksi, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Apa sajakah pendekatan terkini terhadap masalah ini?

- Metode Pertanian Manual: Teknik pertanian tradisional masih banyak digunakan, di mana petani secara manual menerapkan pupuk dan metode irigasi tanpa bantuan teknologi.
- Praktik Pertanian Konvensional: Beberapa petani mungkin mengandalkan praktik pertanian konvensional yang melibatkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi.
- Penggunaan Teknologi yang Terbatas: Meskipun adopsi teknologi dalam pertanian semakin meningkat, penggunaannya terbatas pada mesin dan peralatan dasar, dengan integrasi minimal teknologi canggih seperti drone dan analitik data.
- Subsidi Pemerintah: Pemerintah memberikan subsidi untuk input pertanian seperti pupuk guna mengurangi sebagian beban biaya produksi yang memberatkan petani.
- Impor Produk Pertanian: Untuk memenuhi permintaan domestik, Indonesia mengandalkan impor produk pertanian, seperti beras, untuk melengkapi produksi lokal yang tidak mencukupi.

Company Proprietary

Mengapa masalah ini untuk diselesaikan dengan lebih baik?

- Dampak pada Kesejahteraan Petani: Penurunan produktivitas pertanian dan meningkatnya biaya produksi secara langsung memengaruhi kesejahteraan para petani. Dengan mengatasi masalah ini, kita dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian mereka.
- Ketahanan Pangan Nasional: Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan domestik secara mandiri dapat menyebabkan ketergantungan pada impor, yang dapat merugikan ekonomi negara. Dengan meningkatkan produktivitas pertanian, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.
- Keberlanjutan Lingkungan: Praktik pertanian konvensional yang mengandalkan pupuk kimia dan pestisida dapat menyebabkan degradasi lingkungan serta pencemaran tanah dan air. Dengan mengadopsi praktik pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan, kita dapat meminimalkan dampak negatif ini dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
- Inovasi Teknologi: Mengembangkan sistem pertanian otomatis menggunakan teknologi drone adalah langkah inovatif yang dapat mengubah cara bertani. Dengan mengatasi masalah ini dengan lebih baik, kita dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pertanian.
- Pemberdayaan Ekonomi: Dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi biaya produksi, kita dapat meningkatkan daya saing sektor pertanian Indonesia di pasar global, yang pada gilirannya dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
- Peningkatan Produktivitas Pertanian: Implementasi teknologi pertanian canggih dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas. Dengan mengoptimalkan penggunaan nutrisi dan air melalui sistem otomatis, petani dapat mencapai hasil yang lebih tinggi per unit lahan, sehingga meningkatkan output pertanian secara keseluruhan.
- Pengurangan Biaya: Biaya produksi yang tinggi, terutama karena input pertanian yang mahal seperti pupuk, merupakan tantangan signifikan bagi petani. Dengan meningkatkan efisiensi dan meminimalkan pemborosan sumber daya melalui otomatisasi, kita dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas operasi pertanian.
- Peningkatan Ketahanan Pangan: Ketergantungan Indonesia pada impor beras menyoroti pentingnya meningkatkan produktivitas pertanian domestik. Dengan memperkuat produksi lokal, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional, memastikan pasokan makanan yang stabil bagi populasi.

Bagaimana produk ini akan lebih baik dibandingkan pendekatan sebelumnya?

- Efisiensi yang Ditingkatkan: Sistem pertanian otomatis menggunakan teknologi drone akan menyederhanakan proses pertanian dengan mengotomatisasi pengumpulan dan analisis data. Ini akan menghilangkan kebutuhan akan tenaga kerja manual dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memantau tanaman, sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pertanian tradisional.
- Pertanian Presisi: Penggunaan teknologi canggih seperti drone akan memungkinkan pemantauan dan manajemen tanaman yang tepat. Dengan mengumpulkan data rinci tentang kesehatan tanaman, kondisi tanah, dan faktor lingkungan, petani dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai irigasi, pemupukan, dan pengendalian hama, yang mengarah pada penggunaan sumber daya yang dioptimalkan dan hasil panen yang lebih tinggi.
- Pengurangan Biaya: Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual, sistem pertanian otomatis akan membantu petani mengurangi biaya produksi. Selain itu, dengan memberikan wawasan secara real-time tentang kesehatan tanaman dan kondisi lingkungan, petani dapat meminimalkan pemborosan input seperti air dan pupuk, yang lebih lanjut berkontribusi pada penghematan biaya.
- Peningkatan Produktivitas: Presisi dan ketepatan waktu data yang diberikan oleh sistem otomatis akan memungkinkan petani untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah potensial seperti serangan hama atau kekurangan nutrisi. Pendekatan proaktif ini akan membantu mencegah kerugian panen dan memaksimalkan hasil, yang menghasilkan peningkatan produktivitas dibandingkan dengan metode pertanian tradisional.

- Keberlanjutan Lingkungan: Dengan meminimalkan penggunaan bahan kimia dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sistem pertanian otomatis akan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Ketergantungan yang berkurang pada pupuk kimia dan pestisida akan mengurangi pencemaran lingkungan dan degradasi tanah, yang berkontribusi pada kesehatan jangka panjang dari ekosistem pertanian.

Di manakah informasi lebih lanjut mengenai masalah ini?

Halaman-halaman berikutnya menyediakan latar belakang dan motivasi tambahan :

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230307123550-8-419545/petani-mengeluh-pupuk-langka-dan-mahal-ini-jawaban-jokowi>
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7156557/turun-50-segini-jatah-pupuk-bersubsidi-di-pangandar-an-tahun-2024>
- <https://www.antaranews.com/berita/4007976/kementan-identifikasi-penyebab-produksi-padi-kurang-optimal>

Goal

Apa tujuan dari proyek ini?

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pertanian otomatis yang canggih menggunakan teknologi drone khusus untuk pertanian padi di Indonesia. Sistem ini akan ramah pengguna bagi petani dan dirancang untuk secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Proyek ini akan mengatasi tantangan saat ini berupa biaya produksi tinggi dan produktivitas rendah dengan mengoptimalkan pemberian nutrisi dan air melalui teknik pertanian presisi.

Secara ringkas, tujuan dari proyek ini adalah menciptakan sistem pertanian otomatis dan efisien yang dapat dengan mudah diadopsi oleh petani. Sistem ini akan memanfaatkan teknologi drone untuk memberikan perawatan yang tepat pada setiap tanaman padi, yang akan menghasilkan hasil yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Pada akhirnya, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan mempromosikan penggunaan teknologi inovatif dalam pertanian.

Apa saja fitur dan keunggulan produk ini?

Penghasil Jadwal Otomatis yang didapatkan dari data tiap-tiap tanaman, kondisi tanah dan udara, disesuaikan dengan jenis benih dan pupuk. Nantinya jadwal ini akan terintegrasi dengan drone untuk pemberian pupuk dan air secara otomatis.

Periksa Lahanmu yang dapat memberi segala informasi penting di lahan termasuk keadaan tanah dan udara, pendeteksi anomaly, estimasi hasil panen dan lain-lain.

Di manakah dokumen lain yang menjelaskan lebih lanjut tujuan proyek ini?

- Mock-Up
- Early user stories
- Draft feature list
- Perbandingan dengan kompetitor terdekat

Defining Features:

Yang tidak akan dideskripsikan dalam project:

1. Kamera Deteksi:
 - Pemetaan Beresolusi Tinggi: Menangkap gambar detail dari setiap tanaman padi untuk memantau indikator pertumbuhan utama seperti tinggi batang, warna daun, dan kesehatan tanaman secara umum.
 - Pemantauan Lingkungan: Mengukur dan mencatat data lingkungan, termasuk kelembapan udara dan kelembapan tanah, memberikan pemahaman tentang kondisi tumbuhan.
2. Sistem Irigasi Otomatis:
 - Aplikasi Berbasis Drone: Drone yang dilengkapi dengan kemampuan irigasi memberikan air dan nutrisi langsung ke tanaman sesuai dengan yang ditentukan oleh sistem *machine learning*.

Company Proprietary

- Konektivitas IoT: Terintegrasi dengan perangkat IoT untuk terus memantau dan menyesuaikan penyediaan air dan nutrisi secara real-time, berdasarkan kondisi tanaman dan lingkungan saat ini.

Yang akan dideskripsikan di dalam project:

Sistem Pendukung Keputusan:

- Integrasi Pembelajaran Mesin: Memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin canggih untuk menganalisis data yang terkumpul dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk perawatan tanaman.
- Keputusan Berbasis Data: Menggabungkan dan memproses data pertumbuhan tanaman dan faktor lingkungan untuk mengoptimalkan pemberian nutrisi dan air, memastikan setiap tanaman menerima apa yang dibutuhkannya.

Benefit

1. Peningkatan Produktivitas Pertanian:
 - Penerapan Sumber Daya yang Dioptimalkan: Penyediaan air dan nutrisi yang tepat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil panen, memaksimalkan produktivitas setiap unit lahan.
 - Kualitas Hasil Panen yang Lebih Tinggi: Pengelolaan kesehatan tanaman yang lebih baik menghasilkan kualitas hasil panen yang lebih baik, yang dapat mendapatkan harga pasar yang lebih tinggi.
2. Penghematan Biaya untuk Petani:
 - Pengurangan Biaya Input: Meminimalkan penggunaan pupuk dan air yang mahal dengan menerapkannya hanya di tempat dan waktu yang diperlukan.
 - Penurunan Biaya Tenaga Kerja: Otomatisasi mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual, mengurangi biaya operasional.
3. Peningkatan Kesejahteraan Petani:
 - Pendapatan yang Meningkat: Hasil panen yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah berkontribusi pada keuntungan yang lebih besar bagi petani.
 - Pengelolaan Pertanian yang Disederhanakan: Mengurangi kompleksitas dan tenaga kerja yang terlibat dalam mengelola perawatan tanaman, membebaskan petani untuk fokus pada aspek lain dari bisnis mereka.
4. Penguatan Ketahanan Pangan:
 - Peningkatan Produksi Lokal: Meningkatkan kapasitas produksi beras domestik, mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
 - Pasokan Pangan yang Stabil: Produksi beras yang konsisten dan berkualitas tinggi memastikan pasokan pangan yang dapat diandalkan, mendukung kebutuhan pangan populasi.
5. Keberlanjutan Lingkungan:
 - Penggunaan Sumber Daya yang Efisien: Mengurangi dampak lingkungan pertanian dengan meminimalkan pemborosan air dan bahan kimia.
 - Praktik Pertanian Berkelanjutan: Mendorong praktik yang melindungi kesehatan tanah dan mencegah polusi, mendukung keseimbangan ekologis jangka panjang.
6. Inovasi Teknologi:
 - Pertanian Terkini: Memanfaatkan teknologi drone terbaru, IoT, dan pembelajaran mesin untuk merevolusi pertanian padi.
 - Keunggulan Kompetitif: Memposisikan petani dan sektor pertanian di garis depan praktik pertanian modern, berpotensi menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7. Pengambilan Keputusan secara Real-Time:
 - Pengelolaan Tanaman yang Proaktif: Memungkinkan petani untuk membuat keputusan tepat waktu berdasarkan data real-time, mengurangi risiko kegagalan panen dan mengoptimalkan kondisi pertumbuhan.
 - Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi operasional pertanian secara keseluruhan dengan memberikan pemantauan yang berkelanjutan dan tanggapan langsung terhadap perubahan kondisi.

Scope

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pertanian otomatis yang menggunakan teknologi drone dan analisis data. Fokus utama proyek adalah pengembangan aplikasi perangkat lunak yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pertanian. Aplikasi ini akan memanfaatkan teknologi drone dan sensor kamera untuk memantau kondisi tanaman seperti tinggi batang, warna daun, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Selain itu, aplikasi juga akan mengatur penyiraman tanaman secara otomatis berdasarkan data yang terkumpul. Namun, proyek ini tidak akan mencakup pengembangan

Company Proprietary

perangkat keras seperti drone atau sensor kamera, serta implementasi fitur-fitur personalisasi lanjutan atau manajemen keamanan yang kompleks.

1. **In Scope:**

- Pengembangan aplikasi perangkat lunak untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pertanian..
- Aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau dan mengatur penyiraman tanaman secara otomatis.

2. **Out of Scope:**

- Pengembangan komponen fisik seperti drone atau sensor kamera.
- Implementasi fitur-fitur personalisasi lanjutan atau manajemen keamanan yang kompleks.
- Menerapkan teknologi drone dan sensor kamera untuk pemantauan kondisi tanaman

Deliverables

- Prototipe Sistem Pertanian Otomatis yaitu SANS
- Aplikasi Perangkat Lunak
- Dokumentasi dan Materi Penggunaan
- Analisis Data dan Pelaporan

Risks and Rewards

Apa risiko utama dari proyek ini?

1. **Resistensi Adopsi oleh Petani:**

- **Deskripsi:** Petani mungkin enggan mengadopsi teknologi baru karena ketidakbiasaan atau skeptisisme terhadap manfaatnya. Keraguan ini dapat berasal dari persepsi tentang kompleksitas atau biaya yang terkait dengan sistem baru.
- **Dampak:** Tingkat adopsi yang rendah dapat merusak tujuan proyek untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara luas.
- **Mitigasi:** Kami akan mengatasi risiko ini dengan menawarkan pelatihan dan demonstrasi yang luas, serta memberikan insentif dan dukungan kepada pengadopsi awal untuk memperlihatkan manfaat dan kemudahan penggunaannya.

2. **Biaya Implementasi dan Pemeliharaan yang Tinggi:**

- **Deskripsi:** Biaya awal untuk mengimplementasikan teknologi drone dan sistem otomatis dapat sangat mahal bagi petani skala kecil. Biaya operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan juga bisa menjadi beban.
- **Dampak:** Biaya tinggi dapat mencegah petani berinvestasi dalam sistem ini, terutama mereka yang memiliki sumber daya finansial terbatas.
- **Mitigasi:** Kami akan mengeksplorasi subsidi, kemitraan, dan model harga yang dapat diskalakan untuk membuat teknologi ini lebih terjangkau. Selain itu, memperlihatkan penghematan biaya melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya input dapat membantu membenarkan investasi.

3. **Keterbatasan Infrastruktur Teknologi:**

- **Deskripsi:** Banyak daerah pedesaan di Indonesia mungkin kekurangan infrastruktur teknologi yang diperlukan, seperti internet dan pasokan listrik yang handal, untuk mendukung penggunaan sistem drone yang canggih.
- **Dampak:** Hal ini dapat membatasi penerapan dan efektivitas sistem di daerah yang paling membutuhkannya.

- **Mitigasi:** Pengembang belum memiliki solusi jika di daerah belum memiliki keduanya, terlebih jika belum memiliki internet. Namun jika suatu daerah sudah memiliki sumber listrik namun jauh dari sawah, maka solusi yang dapat pengembang berikan adalah dengan menggunakan drone yang dayanya dapat diisi ulang.
4. **Ketergantungan pada Cuaca:**
- **Deskripsi:** Operasi drone dan sistem irigasi otomatis dapat sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat, angin kencang, atau badai.
 - **Dampak:** Gangguan terkait cuaca dapat mengurangi keandalan operasional sistem dan membatasi penggunaannya selama periode pertanian kritis.
 - **Mitigasi:** Kami akan merancang sistem yang mencakup kemampuan peramalan dan pemantauan cuaca untuk menjadwalkan operasi selama kondisi optimal dan mengembangkan drone yang tangguh yang mampu beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca.
5. **Masalah Kinerja dan Keandalan Sistem:**
- **Deskripsi:** Ada risiko bahwa sistem mungkin mengalami kesulitan teknis atau masalah kinerja selama penerapan dan operasi.
 - **Dampak:** Masalah kinerja dapat merusak kepercayaan pengguna dan menyebabkan ketidakpuasan atau kurangnya pemanfaatan sistem.
 - **Mitigasi:** Pengujian dan validasi yang ketat akan dilakukan sebelum penerapan skala penuh. Kami juga akan membangun proses dukungan dan pemeliharaan yang kuat untuk mengatasi masalah apapun dengan segera.

Apa imbalan utama jika proyek ini berhasil?

1. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian:
 - **Dampak:** Sistem pertanian otomatis (SANS) akan secara signifikan meningkatkan hasil panen dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui manajemen nutrisi dan air yang tepat.
 - **Manfaat:** Produktivitas yang lebih tinggi per unit lahan dan biaya yang berkurang berkontribusi untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat sekaligus meningkatkan profitabilitas pertanian.
2. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Petani:
 - **Dampak:** Dengan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil panen, proyek ini secara langsung meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian petani.
 - **Manfaat:** Petani mendapat manfaat finansial, yang mengarah pada standar hidup yang lebih baik dan pemberdayaan ekonomi di dalam komunitas pedesaan.
3. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional:
 - **Dampak:** Peningkatan produktivitas pertanian domestik mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan mendukung rantai pasokan pangan yang stabil.
 - **Manfaat:** Berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, memastikan sistem pangan yang lebih tangguh dan mandiri bagi Indonesia.
4. Promosi Keberlanjutan Lingkungan:
 - **Dampak:** Teknik pertanian presisi meminimalkan penggunaan pupuk dan pestisida, yang mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesehatan ekosistem.
 - **Manfaat:** Mendukung praktik pertanian berkelanjutan, menjaga kesehatan tanah dan mengurangi polusi.

Project Plan

See attached draft of [project plan](#) and [resource needs](#).

[Project Proposal](#) > Target Audience and Benefits

Project Information

Project:	SMART AGRICULTURE NUTRITIONING SYSTEM (SANS)
Internal Release Number:	1.2.2
Related Documents:	Project proposal > User needs Glossary

Target Audience

Di segmen pasar manakah produk ini berada?

Produk ini bergerak di bidang pertanian dengan pembagian segmen pasar sebagai berikut :

Demografi :

- Usia : Petani Muda (20-35 tahun), Petani Dewasa (36-55 tahun), Petani Senior (>56 tahun)
- Jenis Kelamin : Petani laki-laki dan petani perempuan
- Pendapatan : Petani dengan pendapatan rendah, menengah, dan tinggi.

Psikografis :

- Petani yang menerapkan teknik tradisional dan modern

Perilaku :

- Petani yang biasa mengoperasikan gawai dan yang tidak biasa mengoperasikan gawai

Apa target pasar produk ini? Sertakan karakteristik penentu yang spesifik.

Petani pemilik lahan skala menengah (2 hingga 10 hektar) hingga besar (lebih dari 10 hektar) dengan pendapatan menengah hingga tinggi, baik petani laki-laki ataupun perempuan yang terbiasa menggunakan gawai untuk petani muda hingga petani dewasa

Petani dengan lahan kecil dan berpendapatan rendah yang tergabung dalam kelompok tani dan koperasi pertanian.

Pemerintah Daerah dan Departemen Pertanian.

Berapa ukuran total pasar yang tersedia? Kutip referensi untuk menunjukkan fakta.

27.799.280 users [[Sensus BPS](#)].

\$152.38B, growing annually at 6.2% [[industry analyst](#)].

Apa saja pilihan pelanggan atau produk unggulan lainnya yang memenuhi kebutuhan yang sama?

- Smart Agri Drip Irrigation System (SADIS)
- PickApp
- Do-it-yourself solutions

Apakah ada pelanggan yang dikenal untuk produk ini?

- Kelompok tani

Benefits to Customers

- Menurunkan Harga Pangan
 - Teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi bagi petani.
 - Jika penghematan ini diteruskan ke konsumen, hal ini dapat menurunkan harga pangan.
- Mengurangi biaya saat ini
 - Membuat proses saat ini lebih efisien
 - Mengurangi biaya pengoperasian, pemeliharaan, dan peningkatan.
- Membuka peluang bisnis baru
 - Membuka peluang penjualan dan kemitraan baru.

Company Proprietary

- Meningkatkan tingkat atau ukuran keberhasilan penjualan.
- Membuka saluran penjualan, wilayah, dan pasar baru.
- Menciptakan peluang untuk meningkatkan penjualan kepada pelanggan saat ini.
- Memicu klausul bonus dari kontrak saat ini
- Ketahanan lingkungan.
 - Petani dapat menjaga stabilitas pangan sehingga pasokan pangan terjamin.
 - Mengurangi limpasan bahan kimia.
 - Mengurangi dampak lingkungan.

Potential Downside

- Penurunan pasar
 - Harga Pangan yang Lebih Tinggi dalam Jangka Pendek bagi Konsumen.
 - Kesenjangan Ekonomi bagi Petani Skala Kecil.
 - Ketergantungan Teknologi bagi Petani dan Konsumen.
 - Potensi Konsolidasi Pasar.
- Ketergantungan Teknologi bagi Petani
 - Ketergantungan pada teknologi yang kompleks membuat sistem rentan terhadap malfungsi, kesalahan, atau serangan siber, yang dapat mengganggu produksi dan menyebabkan kekurangan pangan atau kenaikan harga.
 - Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan penurunan pengetahuan dan keterampilan pertanian tradisional, sehingga mengurangi ketahanan petani dalam menghadapi tantangan atau perubahan teknologi yang tidak terduga.

User Needs

Project Information

Project:	SMART AGRICULTURE NUTRITIONING SYSTEM (SANS)
Attached worksheets:	User needs > Interview notes
Related Documents:	Project proposal > Target audience and benefits Software requirements specification Glossary

Agreed Goals

Kami diberikan permintaan proposal yang disetujui oleh semua pemangku kepentingan. Setelah beberapa sesi brainstorming dan wawancara dengan pemangku kepentingan dan pengguna, kami menemukan beberapa masalah yang ada. Dari situ, kami menganalisis masalah-masalah tersebut untuk memilih yang memiliki dampak tertinggi dan jangka panjang. Untuk memulai memecahkan masalah secara keseluruhan, kami mengambil solusi dari sudut pandang masalah nutrisi. Para pemangku kepentingan setuju bahwa tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem pengambilan keputusan nutrisi berdasarkan kondisi setiap tanaman padi serta sistem yang mengotomatisasi pengiriman nutrisi.

Environment

Apa lingkungan bisnis sistem ini?

Usaha ini membutuhkan aplikasi Android untuk melaporkan informasi kepada pengguna. Sistem ini menyediakan pengguna dengan informasi kondisi tanaman, analisis masalah, dan jadwal penyiraman, serta memberikan opsi otomatis atau manual terkait penyiraman. Aplikasi harus terintegrasi dengan fungsi bisnis backend untuk menyimpan informasi real-time dan riwayat. Setiap lahan memiliki admin yang memiliki hak untuk mengizinkan atau menolak akses pengguna. Sebuah lahan dapat diakses oleh beberapa pengguna yang telah diotorisasi oleh admin menggunakan kode lahan. Pengguna yang tidak diizinkan oleh admin tidak dapat mengakses informasi lahan meskipun memiliki kode lahan.

Apa lingkungan fisik sistem ini?

Sistem ini terdiri dari drone yang dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi, sensor lingkungan, dan mekanisme irigasi yang beroperasi secara mandiri di atas sawah. Sensor tetap yang tersebar di seluruh lahan menyediakan data kontinu tentang kelembaban tanah, kelembaban udara, dan parameter lingkungan lainnya. Unit pemrosesan data terpusat, baik berbasis cloud atau berlokasi di pusat kontrol, menampung algoritma pembelajaran mesin dan sistem pendukung keputusan, yang menggabungkan dan menganalisis data dari drone dan sensor. Pengguna sistem ini biasanya petani yang mengakses sistem melalui antarmuka yang ramah pengguna di ponsel pintar atau komputer mereka, memungkinkan mereka untuk memantau kondisi lahan dan menerima rekomendasi.

Apa lingkungan teknologi sistem ini (perangkat keras dan perangkat lunak)?

Lingkungan teknologi dari sistem pertanian otomatis canggih ini mencakup integrasi yang canggih dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengoptimalkan pertanian padi di Indonesia. Perangkat keras mencakup drone yang dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi, sensor lingkungan untuk memantau kelembaban udara dan kelembaban tanah, serta mekanisme irigasi presisi untuk pengiriman air dan nutrisi yang ditargetkan. Selain itu, sensor tetap yang tersebar di seluruh lahan terus-menerus memberikan data tentang kelembaban tanah dan udara. Pusat dari sistem ini adalah unit pemrosesan data terpusat yang berkualitas tinggi, yang dapat berbasis cloud atau berlokasi di pusat kontrol. Unit ini dilengkapi dengan server yang kuat yang mampu menjalankan algoritma pembelajaran mesin canggih. Algoritma ini menganalisis data yang dikumpulkan dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk perawatan tanaman. Perangkat lunak pendukung keputusan sistem menggabungkan

dan memproses data tentang pertumbuhan tanaman dan faktor lingkungan untuk mengoptimalkan aplikasi nutrisi dan air. Koneksi IoT dalam sistem ini memastikan integrasi yang mulus dengan perangkat IoT, memungkinkan pemantauan dan penyesuaian pengiriman air dan nutrisi secara real-time berdasarkan kondisi tanaman dan lingkungan saat ini. Antarmuka pengguna sistem ini dirancang untuk menjadi ramah pengguna dan dapat diakses melalui ponsel pintar atau komputer, yang umum digunakan oleh petani. Sebagian besar pengguna menggunakan perangkat Android untuk mengakses sistem, sehingga membutuhkan desain responsif yang menyesuaikan berbagai ukuran layar dan resolusi, biasanya 1024x768 atau lebih tinggi. Pertimbangan database sangat penting untuk fungsionalitas sistem ini. Sistem manajemen database yang tangguh digunakan untuk menangani volume data besar yang dihasilkan oleh drone dan sensor. Database ini harus mampu menyimpan, mengambil, dan memproses data secara efisien untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Stakeholders / Actors

Petani

Petani bertujuan untuk memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi, mengurangi biaya, dan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan. Mereka membutuhkan sistem yang ramah pengguna yang memberikan rekomendasi yang tepat untuk perawatan tanaman dan kemampuan pemantauan real-time.

Kebutuhan Kunci:

1. Akses dan Interpretasi Data yang Mudah:
 - Antarmuka intuitif untuk melihat informasi detail tentang kesehatan tanaman, indikator pertumbuhan, dan kondisi lingkungan.
 - Dasbor yang disederhanakan yang menyajikan wawasan yang dapat diambil tindakan dengan jelas.
2. Pengelolaan Irigasi dan Nutrisi yang Efisien:
 - Sistem irigasi otomatis yang memastikan pengiriman air dan nutrisi yang tepat.
 - Penyesuaian real-time berdasarkan data lingkungan dan kebutuhan tanaman saat ini.
3. Pemantauan yang Handal dan Akurat:
 - Kamera beresolusi tinggi dan sensor lingkungan yang memberikan data yang akurat.
 - Pemantauan yang konsisten terhadap kelembaban tanah, kelembaban udara, dan faktor kritis lainnya.
4. Interaksi yang Ramah Pengguna:
 - Diakses melalui ponsel pintar, terutama perangkat Android, dengan desain responsif untuk berbagai ukuran layar.
 - Navigasi sederhana dan rekomendasi yang mudah dipahami, cocok untuk pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknis.
5. Pengelolaan Data yang Komprehensif:
 - Sistem basis data yang tangguh yang menangani dengan efisien volume data besar dari drone dan sensor.
 - Penyimpanan data yang aman dengan kemampuan pengambilan dan pemrosesan data yang mudah.

Notes from Interviews and Brainstorming

2024-6-3, Mardiono Sebagai Petani

Company Proprietary

- Wawancara pertama dengan Mardiono
Menjelaskan tentang proses bisnis, faktor produksi, dan masalah nyata
- 2024-6-3, Minuk Iswati Sebagai Manajer**
Wawancara pertama dengan Minuk Iswati
Menjelaskan tentang detail biaya produksi, penyebab kerugian bisnis, kecenderungan perluasan bisnis, dan SOP.
- 2024-6-4, Mardiono Sebagai Petani**
Email dari Mardiono
Menjelaskan tentang proses bisnis
- 2024-6-5, Minuk Iswati Sebagai Manajer**
Email dari Minuk Iswati
Menjelaskan tentang biaya produksi
- 2024-6-8, Mardiono Sebagai Petani**
Wawancara kedua dengan Mardiono
Menjelaskan lebih detail tentang teknis penerapan pupuk dan air.
- 2024-6-10, Minuk Iswati Sebagai Manajer**
Wawancara pertama dengan Minuk Iswati
Menjelaskan tentang kemungkinan pengadaan perangkat elektronik.

User Stories

check-condition

Ayu adalah seorang wanita karier. Dia juga mewarisi lahan pertanian dari ayahnya. Namun, karena sibuk, dia menyerahkan lahan itu kepada saudaranya, Bayu. Saat di kantor, Ayu ingin memeriksa kondisi sawahnya. Dia membuka aplikasi dan memeriksa laporan sawah padi dan menemukan anomali tanaman di lahan miliknya. Setelah itu, dia berkomunikasi dengan saudaranya melalui aplikasi.

check-weather

Candra ingin mengeluarkan layang-layang di sawah kakeknya. Tapi sebelum pergi, dia ingin memastikan apakah akan turun hujan sore ini atau tidak. Candra membuka aplikasi dan melihat kemungkinan hujan di sawah padi kakeknya. Candra kemudian penasaran tentang kelembaban dan kecepatan angin. Kemudian Candra membaca informasi detail di aplikasi.

estimated-harvest-amount

Dyra adalah seorang ibu rumah tangga. Dyra menerima kabar dari anaknya bahwa dalam 2 bulan akan ada study tour. Lalu Dyra membuka aplikasi untuk mengetahui perkiraan jumlah panen dari sawah padi miliknya.

Automatic-fertilizer-dispenser

Egi dan keluarganya sedang berlibur ke luar negeri. Namun, Egi memiliki sawah padi dan tidak ada kerabat yang bisa membantunya mengurus sawah padi selama seminggu. Akhirnya, Egi meminta bantuan teman anaknya yang masih duduk di SMP untuk membantunya mengawasi drone dengan mengisi daya dan meletakkannya kembali di tempatnya. Selama liburan, Egi dapat memantau dan menyiram sawah padi menggunakan aplikasi secara otomatis.

Performance and Capacity Needs

- Pada akhir tahun pertama layanan, kami mengharapkan mencapai tingkat pemanfaatan kapasitas berikut:
- 500 catatan pengguna dalam database akun pelanggan (tingkat: 30-40 pendaftaran baru setiap bulan)
- 30 pengguna menjelajahi aplikasi setiap saat
- Ruang disk maksimum 20GB untuk setiap pengguna

Copyright © 2003-2004 [Method Labs](#). All rights reserved. [License terms](#). Retain this copyright statement whenever this file is used as a template.

User Needs > Interview Notes

Project Information

Project:	Smart Agriculture Nutritioning System (SANS)
Interviewer(s):	Hizkia Crisantino
Interviewee(s):	Mardiono As A Farmer Minuk Iswati As A Manager
Date of Interview:	2024-6-3
Interview Location:	Gudo, Jombang on Interviewee's Home
Related Documents:	Project proposal > Target audience and benefits Interview checklist Glossary

Interview Questions and Answers

Apa proses bisnis Anda?

Usaha kami adalah pertanian padi. Proses bisnis memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah persiapan media tanam. Yang kedua adalah pemilihan benih. Yang ketiga adalah penanaman. Yang keempat adalah pemeliharaan lahan. Yang kelima adalah pencegahan hama dan penyakit. Yang terakhir adalah panen. Untuk detail lebih lanjut mengenai proses bisnis, kami bisa mengirimkannya melalui email.

Apa peran Anda dalam proses bisnis tersebut? Bisakah Anda menjelaskan deskripsi pekerjaan Anda dalam bisnis ini?

Mardiono: Peran saya adalah petani. Deskripsi pekerjaan saya adalah melaksanakan semua pekerjaan teknis dalam proses pertanian. Minuk Iswati: Peran saya adalah manajer. Pekerjaan saya adalah mengelola rantai pasokan faktor produksi, biaya produksi, dan keuangan termasuk penjualan produk.

Dimana proses bisnis Anda berjalan?

Usaha kami berjalan di sawah padi.

Faktor apa yang dibutuhkan oleh bisnis Anda?

Faktor produksi dari bisnis kami meliputi tanah, tenaga kerja, benih, pestisida, peralatan, dan nutrisi seperti air dan pupuk.

Faktor produksi mana yang menurut Anda adalah biaya produksi terbesar?

Saya pikir biaya produksi terbesar adalah pupuk. Faktor produksi lain yang cukup mahal adalah tanah. Oleh karena itu, kami harus terus memproduksi secepat mungkin. Sebenarnya, faktor produksi tenaga kerja juga mahal, tetapi karena kami melakukannya sendiri, faktor produksi menjadi lebih murah. Faktor produksi air adalah yang termurah karena irigasi di daerah kami baik.

Apakah kita bisa mengetahui detail biaya produksi bisnis Anda?

Tentu, saya akan mengirimkannya melalui email nanti.

Apa harapan Anda terkait masalah biaya produksi besar?

Company Proprietary

Kami berharap subsidi untuk pupuk akan ditingkatkan sehingga harga pupuk menjadi lebih murah. Namun, kami juga menyadari bahwa ini adalah hal yang sulit bagi pemerintah.

Apakah ada tuntutan atau target terkait hasil produksi?

Sebenarnya tidak ada target, tetapi yang membuat kami tidak bisa bersantai adalah biaya sewa lahan. Dengan biaya sewa lahan tahunan, kami harus panen tiga kali untuk mendapatkan keuntungan besar.

Apakah ada hambatan nyata terkait proses bisnis Anda?

Salah satu hambatan nyata dalam proses bisnis kami adalah hama. Ada banyak jenis hama, termasuk hama hewan seperti burung, tikus, dan serangga, dan hama tanaman seperti rumput dan tanaman lain yang mengganggu pertumbuhan padi. Hambatan lain adalah ketidakpastian kapan hujan dan kapan akan cerah.

Apa yang biasanya menyebabkan bisnis Anda mengalami kerugian?

Yang biasanya membuat bisnis saya kehilangan uang adalah kegagalan panen. Kegagalan panen dapat disebabkan oleh hama. Selain itu, faktor lingkungan juga memengaruhi, seperti banjir, panas selama periode penanaman, dan mendung selama periode pengeringan juga dapat mengganggu hasil panen.

Berapa banyak karyawan yang menjalankan proses bisnis?

Hanya ada satu karyawan yang menjalankan proyek ini, yaitu Mardiono.

Apakah Anda berencana untuk memperluas skala bisnis Anda?

Dengan mempertimbangkan biaya produksi, sebenarnya kami ingin mengurangi skala bisnis kami.

Jika Anda berencana untuk memperluas skala bisnis Anda, apakah Anda berencana menambah karyawan?

Ini juga pertimbangan bagi kami dalam menentukan apakah kami ingin memperluas skala bisnis kami. Namun, kami cenderung untuk menambah karyawan baru.

Jika Anda berencana menambah karyawan, apakah Anda yakin kemampuan karyawan baru tersebut sama dengan kemampuan karyawan lama?

Untuk dapat menjalankan proses bisnis, saya merasa cukup yakin bahwa kemampuan karyawan baru dapat mengejar kemampuan karyawan lama. Tetapi untuk memaksimalkan proses bisnis agar memperluas faktor produksi seefektif mungkin, diperlukan pengalaman tambahan.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melatih karyawan baru?

Saya pikir untuk melatih karyawan yang benar-benar baru tentang dasar-dasar pertanian, satu siklus panen (3-4 bulan) sudah cukup.

Apa hambatan dalam menerapkan SOP?

Untuk menjalankan tahap-tahap pertanian, kami melakukannya sesuai dengan standar operasi. Namun, dalam mengaplikasikan pupuk, air, atau pestisida, kami tidak memberikan jumlah yang tepat. Selain itu, kami juga tidak mendokumentasikan standar operasi dan hanya melakukannya berdasarkan pengalaman.

New Questions and Action Items

- Bagaimana Anda menentukan jumlah pupuk dan air yang diberikan untuk nutrisi?
- Fasilitas elektronik apa yang biasanya Anda gunakan?

- Apakah ada sumber daya listrik yang tersedia di tempat di mana proses bisnis saat ini berlangsung?
- Apakah Anda akan dapat menyediakan sumber daya listrik di lokasi proses bisnis?
- Apakah Anda memiliki kegiatan lain selain menjalankan proses bisnis ini?
- Tindakan: Penelitian topik tahapan pertanian.
- Tindakan: Kirim email tindak lanjut sesuai dengan checklist setelah wawancara.
- Tindakan: Persiapkan untuk wawancara berikutnya dengan Mardiono pada tanggal 8 Juni 2024 dan Minuk Iswati pada tanggal 10 Juni 2024.

Other Interview Notes

- Mardiono sebagai seorang petani belajar pertanian dari ayahnya, yang unik karena sering berkomunikasi dengan tanaman dan memberikan dosis pupuk yang berbeda sesuai dengan kondisi tanaman padi.
- Meskipun Mardiono melakukan pekerjaan sendiri, biaya tenaga kerja tinggi karena dihitung per proyek.
- Proyek-proyek yang dimaksud adalah tahapan dalam pertanian. Proyek-proyek yang berbeda memiliki biaya tenaga kerja yang berbeda.

User Needs > Interview Notes > Interview Checklist

Pre-interview Checklist

1. Tentukan tujuan yang ingin Anda capai
2. Rencanakan urutan wawancara
 - Dapatkan ide umum terlebih dahulu, detail akan datang kemudian
 - Wawancara awal biasanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban
 - Pilih narasumber yang mewakili semua pemangku kepentingan penting
 - Jadwalkan wawancara dengan pemberitahuan yang cukup sebelumnya
3. Siapkan daftar pertanyaan
 - Tanyakan tentang hal-hal yang Anda ketahui yang perlu Anda ketahui, berdasarkan pemahaman Anda saat ini tentang persyaratan
 - Mulailah dengan pertanyaan terbuka sebelum masuk ke detail. Dengarkan tanggapan yang secara implisit menjawab pertanyaan Anda yang lebih rinci sebelum ditanyakan. Dengarkan ide penting baru yang tidak Anda harapkan, dan tindak lanjuti. Terakhir, konfirmasi detail dalam pertanyaan tindak lanjut atau melalui email setelah wawancara.
 - Jaga agar pertanyaan tetap sederhana. Jangan menggunakan terlalu banyak pertanyaan multi-bagian. Pecah topik yang kompleks menjadi pertanyaan individual.
 - Konfirmasikan asumsi kunci. Misalnya, "Anda adalah orang yang sebenarnya akan menggunakan perangkat lunak ini, bukan?" "Jumlah total harus ditampilkan dan diperbarui saat setiap item dipindai, bukan?"
 - Hindari pertanyaan yang memimpin atau pilihan ganda karena jawaban yang benar mungkin adalah yang Anda tidak ketahui. Misalnya, SALAH: "Apakah Anda akan masuk ke sistem dari meja Anda di sini atau dari rumah?" BENAR: "Di mana beberapa tempat yang akan Anda duduki saat masuk?" "Di sini di kantor saya. Tapi, saat bekerja dengan orang lain, saya kadang masuk dari kantor mereka atau dari mesin di lab atau ruang konferensi... jadi, saya tidak ingin cookie disimpan di sana."
 - Coba temukan prioritas setiap persyaratan: esensial, diharapkan, diinginkan, atau opsional.
 - Jangan menanyakan terlalu banyak pertanyaan yang tampaknya di luar lingkup, Anda bisa secara tidak sengaja mengubah lingkup atau menetapkan ekspektasi yang salah. Misalnya, "Apakah Anda ingin sistem ini juga melakukan sepuluh hal keren lainnya?" "Tentu!"
4. Tinjau pertanyaan Anda. Apakah Anda pikir mereka bisa dijawab? Apakah mereka akan membantu mencapai tujuan Anda? Jika tidak, kembali dan revisi.
5. Putuskan apakah Anda ingin melakukan wawancara ini melalui email, telepon, atau tatap muka.
6. Jadwalkan waktu dan tempat wawancara untuk kenyamanan narasumber. Rencanakan wawancara berlangsung satu jam.

Interview Checklist

1. Tepat waktu, sopan, dan profesional.
2. Perkenalkan diri Anda dan jelaskan mengapa Anda berada di sana.
3. Pastikan Anda sedang mewawancarai orang yang Anda pikirkan. Dapatkan informasi kontak mereka (misalnya, alamat email) jika Anda belum memilikinya.
4. Minta izin untuk mencatat. Jangan merekam atau merekam video.
5. Konfirmasikan jumlah waktu yang Anda dan narasumber miliki untuk sesi ini.
6. Berikan gambaran singkat tentang jenis dan jumlah pertanyaan yang Anda miliki.
7. Kerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut.
8. Dengarkan. Itu sebabnya Anda ada di sana.
9. Jika narasumber merujuk pada dokumen, sistem, peralatan, atau orang yang ada, pastikan Anda memahami apa yang dia bicarakan. Jika itu penting, tanyakan apakah Anda boleh memiliki salinan

Company Proprietary

- atau tangkapan layar (tetapi jangan meminta apa pun yang berisi informasi rahasia), atau catat aspek penting dari item yang dirujuk. Catat URL dari situs web publik yang dibahas.
10. Usahakan untuk tidak menjawab pertanyaan sendiri, atau bereaksi terhadap permintaan narasumber dengan membuat janji untuk menyelesaikan masalah. Wawancara adalah untuk memahami masalah; bukan untuk menyelesaikan masalah, menetapkan jadwal, atau menjanjikan hasil.
 11. Jika Anda menemukan bahwa Anda telah menyiapkan pertanyaan yang salah, fokuslah untuk mendapatkan informasi yang akan membantu Anda menyiapkan pertanyaan tindak lanjut yang tepat.
 12. Selesaikan tepat waktu. Jika Anda membutuhkan lebih banyak waktu, lanjutkan melalui email atau pertemuan lain.
 13. Ringkas item tindakan yang akan Anda tindak lanjuti.
 14. Tanyakan apakah narasumber memiliki pertanyaan untuk Anda, atau apakah ada sesuatu yang ingin mereka tanyakan.
 15. Pastikan narasumber memiliki informasi kontak Anda.
 16. Ucapkan terima kasih kepada narasumber atas waktunya.

Post-interview Checklist

1. Dalam waktu 24 jam, baca catatan Anda dan lengkapi semua detail penting yang diucapkan namun tidak ditulis.
2. Ketik catatan Anda sehingga dapat dibagikan dengan tim dan diarsipkan.
3. Formulasikan pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut yang penting.
4. Dalam waktu 2-3 hari, kirim pesan email tindak lanjut kepada
 - Mengucapkan terima kasih lagi kepada narasumber
 - Konfirmasi bahwa Anda memiliki alamat email mereka yang benar, dan memudahkan mereka untuk membalas Anda
 - Tanyakan pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut penting
 - Berikan status pada item tindakan Anda, jika ada. Misalnya, "Saya mencari di Google produk yang Anda sebutkan." Atau, "Setelah saya mewawancarai Anda, saya berbicara dengan Bob, dan dia mengkonfirmasi bahwa beberapa produk saat ini memang berharga \$0.00."

Project Overview

Mission and Scope

Masalah bisnis apa yang diatasi oleh proyek ini?

Masalah utama yang dihadapi adalah produktivitas pertanian yang rendah dan biaya produksi yang tinggi di sektor pertanian Indonesia. Faktor-faktor seperti pengurangan kuota pupuk bersubsidi yang menyebabkan peningkatan biaya produksi beras, serta ketergantungan pada impor beras, telah menciptakan ketidakseimbangan dalam ketahanan pangan negara. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pertanian dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti nutrisi dan air melalui pengembangan sistem pertanian otomatis menggunakan teknologi drone. Dengan cara ini, proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah bisnis utama yaitu meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi biaya produksi, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Apa tujuan dari proyek ini?

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pertanian otomatis yang canggih menggunakan teknologi drone khusus untuk pertanian padi di Indonesia. Sistem ini akan ramah pengguna bagi petani dan dirancang untuk secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Proyek ini akan mengatasi tantangan saat ini berupa biaya produksi tinggi dan produktivitas rendah dengan mengoptimalkan pemberian nutrisi dan air melalui teknik pertanian presisi. Secara ringkas, tujuan dari proyek ini adalah menciptakan sistem pertanian otomatis yang sangat efisien yang dapat dengan mudah diadopsi oleh petani. Sistem ini akan memanfaatkan teknologi drone untuk memberikan perawatan yang tepat pada setiap tanaman padi, yang akan menghasilkan hasil yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Pada akhirnya, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan mempromosikan penggunaan teknologi inovatif dalam pertanian.

Apa ruang lingkup proyek ini?

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pertanian otomatis yang menggunakan teknologi drone dan analisis data. Fokus utama proyek adalah pengembangan aplikasi perangkat lunak yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pertanian. Aplikasi ini akan memanfaatkan teknologi drone dan sensor kamera untuk memantau kondisi tanaman seperti tinggi batang, warna daun, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Selain itu, aplikasi juga akan mengatur penyiraman tanaman secara otomatis berdasarkan data yang terkumpul. Namun, proyek ini tidak akan mencakup pengembangan perangkat keras seperti drone atau sensor kamera, serta implementasi fitur-fitur personalisasi lanjutan atau manajemen keamanan yang kompleks.

3. In Scope:

- Pengembangan aplikasi perangkat lunak untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pertanian..
- Aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau dan mengatur penyiraman tanaman secara otomatis.

4. Out of Scope:

- Pengembangan komponen fisik seperti drone atau sensor kamera.
- Implementasi fitur-fitur personalisasi lanjutan atau manajemen keamanan yang kompleks.
- Menerapkan teknologi drone dan sensor kamera untuk pemantauan kondisi tanaman

Metodologi pengembangan apa yang digunakan?

Company Proprietary

Pengembang berfokus pada perencanaan awal yang menyeluruh dan kemudian iterasi selama pengembangan di dalam tim. Kami menekankan dokumen desain. Pengembang menggunakan beberapa praktik Agile dan prototype untuk pengembangan desain pengguna dan penyempurnaan proses bisnis. Pengembang mengembangkan aplikasi dan mengujikan kepada pengguna serta melakukan evaluasi berdasarkan umpan balik pengguna. Sedangkan untuk pengembangan *machine learning*, kami menggunakan metodologi pengembangan formal untuk mencapai keakuratan yang tinggi. Namun semuanya harus sesuai dengan jadwal rilis pada SRS.

Status

Pengembang telah selesai mengerjakan tahap project kick-off, project reference information, dan system requirement. Pengembang sedang berada ditahap planning dan design, sembari melakukan revisi atau perbaikan pada dokumen-dokumen yang pengembang kerjakan bila diperlukan.

Project Documents

Project kick-off	Project Reference Information	Design	Product content
Project proposal	Project overview	Design overview	Release notes
Target audience & benefits	Glossary / Data dictionary	Architecture	Installation / Quick-start
User needs & stories	System requirements	Persistence	User Guide
Interview notes & checklist	SRS	User interface	FAQ / Troubleshooting
	Use case suite	Security	Product support information
	Feature set	Source organization	Implementation notes
	Planning	Project tracking	Demo script
	Project plan	Status report log	Release end-game
	Resource needs	Review meeting log	Release checklist
	Risk management	Review checklists	Postmortem report
	Legal issues	Quality management	
		QA plan	
		Test suite	
		Test run log	

Glossary

Project
terms

[Standard
terms](#)

Jump to: [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#) | [Other](#)

Project-specific Terms

1. Algoritma Pembelajaran Mesin

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengoptimalkan pemberian nutrisi dan air berdasarkan data kondisi tanaman dan lingkungan.

2. Analisis Data

Proses mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

3. Analitik Data

Proses pengumpulan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pertanian.

4. Drone

Pesawat tanpa awak yang digunakan untuk menangkap gambar dan data di lahan pertanian untuk dianalisis lebih lanjut.

5. Efisiensi Pertanian

Penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi.

6. Efisiensi Produksi

Penggunaan sumber daya yang optimal untuk menghasilkan produk dengan biaya serendah mungkin.

7. Irigasi Otomatis

Proses pemberian air kepada tanaman secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan oleh drone dan dianalisis oleh sistem.

8. IoT (Internet of Things)

Sistem yang menghubungkan berbagai perangkat melalui internet untuk saling berkomunikasi dan bertukar data.

9. Input Pertanian

Bahan atau sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi pertanian, seperti pupuk dan air.

10. Keberlanjutan Lingkungan

Praktik pertanian yang menjaga kesehatan tanah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

11. Ketahanan Pangan

Kondisi di mana semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat.

12. Konektivitas IoT

Integrasi sistem pertanian dengan perangkat Internet of Things untuk pemantauan dan penyesuaian otomatis penyediaan air dan nutrisi.

13. Nutrisi Tanaman

Bahan-bahan yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh dengan baik, termasuk pupuk dan air.

14. Optimalisasi Penggunaan Air

Pengaturan penyiraman tanaman berdasarkan data yang dikumpulkan untuk memastikan penggunaan air yang efisien dan efektif.

15. Pemantauan Lingkungan

Company Proprietary

Aktivitas pengukuran dan pencatatan data lingkungan seperti kelembapan udara dan kelembapan tanah yang dilakukan oleh drone.

16. Pemantauan Tanaman

Proses mengamati dan memeriksa kondisi tanaman secara terus-menerus menggunakan teknologi sensor dan drone.

17. Pemetaan Beresolusi Tinggi

Teknik pengambilan gambar detail dari tanaman untuk memantau indikator pertumbuhan seperti tinggi batang dan warna daun.

18. Pemilik Lahan

Peran yang dimiliki oleh pengguna dimana pengguna dapat membeli database lahan, membuat teams, dan mengizinkan pekerja melakukan aktivitas.

19. Penerapan Teknologi

Proses adopsi dan penggunaan teknologi baru dalam operasional sehari-hari di pertanian.

20. Pengurangan Biaya Produksi

Upaya untuk menurunkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi melalui berbagai cara, termasuk penggunaan teknologi dan efisiensi operasional.

21. Pertanian Presisi

Metode pertanian yang menggunakan teknologi canggih untuk memantau dan mengelola tanaman secara tepat dan efisien.

22. Pekerja

Peran yang dimiliki pengguna dimana pengguna dapat melakukan aktivitas dan mengikuti teams.

23. Proses Bisnis Pertanian

Tahapan yang meliputi persiapan media tanam, pemilihan benih, penanaman, pemeliharaan lahan, pencegahan hama dan penyakit, serta panen.

24. Pupuk Bersubsidi

Pupuk yang disubsidi oleh pemerintah untuk membantu petani menurunkan biaya produksi.

25. SANS (Smart Agriculture Nutritioning System)

Sistem pertanian cerdas yang bertujuan untuk mengotomatisasi penyediaan nutrisi bagi tanaman padi menggunakan drone, termasuk pemantauan dan analisis data untuk pengoptimalan penggunaan pupuk dan air.

26. Sensor Kamera

Perangkat yang digunakan pada drone untuk menangkap gambar dan data visual dari tanaman.

27. Smart Agriculture Nutritioning System (SANS)

Sistem pertanian otomatis yang menggunakan teknologi drone untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman berdasarkan data lingkungan.

28. Subsidi Pertanian

Bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi biaya produksi pertanian, seperti subsidi untuk pupuk.

29. Teknologi Pertanian Presisi

Penggunaan teknologi untuk mengelola variabilitas di lahan pertanian sehingga meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan sumber daya.

Software Requirements Specification

Release Information

Project:	Smart Agriculture Nutritioning System
Internal Release Number:	2.1.4
Attached worksheets:	SRS > Use case suite SRS > Feature set
Related Documents:	Project proposal > User needs Glossary

Introduction

Masalah bisnis apa yang sedang ditangani? Bagaimana produk ini akan mengatasinya?

Untuk informasi ini, lihat project [proposal](#), [target audience and benefits](#), and [user needs](#).

Bagaimana Spesifikasi Persyaratan Perangkat Lunak ini diorganisasi?

Halaman utama ini memberikan gambaran umum tentang penggunaan sistem, persyaratan fungsional, non-fungsional, dan lingkungan. Lembar kerja terlampir membahas aspek-aspek khusus dari persyaratan sistem secara keseluruhan, seperti penggunaan kasus dan spesifikasi fitur.

Apa fakta paling penting yang harus diketahui oleh setiap pemangku kepentingan proyek tentang SRS ini?

Inti dari SRS adalah rangkaian use case dan set fitur. Pemangku kepentingan proyek harus membaca persyaratan non-fungsional dan lingkungan, kemudian fokus untuk memahami use case, fitur, dan bagaimana mereka saling berhubungan.

Use Cases

Apa tema utama dari kasus penggunaan?

Kami telah membagi use-case berdasarkan beberapa pengelompokan. Berdasarkan area fiturnya, usecase dikelompokkan menjadi lima usecase utama yaitu User Account Management, Employee Management, Field Management, Otomation, dan Check Information. Berdasarkan frekuensi penggunaannya, fitur paling sering digunakan adalah check information. Misalnya, dalam satu page beranda dapat menampilkan informasi mengenai ringkasan kecepatan udara, kelembapan udara, dan peluang hujan, ringkasan kelembapan tanah dan kondisi normal, serta ringkasan kondisi tanaman di lahan tersebut. Fitur employee management dan field management tidak dilakukan setiap waktu namun hanya dilakukan hanya di waktu-waktu tertentu dalam satu siklus pertanian. Misalnya usecase tambahkan perangkat dapat dilakukan dengan mengisi id perangkat beserta langkah keamanan lain seperti verifikasi langkah atau dengan kata sandi. Fitur otomation hanya dilakukan sekali dalam satu siklus pertanian dan dilakukan di awal siklus. Misalnya, dalam mengenerate jadwal dapat dilakukan dengan satu tombol. Beberapa usecase dari fitur User Account Management biasanya hanya dilakukan saat pertama kali mendaftar. Misalnya saat mendaftar pertama kali akan diberikan pilihan daftar sebagai pemilik lahan atau pekerja.

Kami telah memperoleh kasus penggunaan dari [user stories](#). Kisah pengguna dari pelanggan mendorong proses penulisan kasus penggunaan.

Siapa pengguna sistem ini?

Aktor yang terlibat dalam aplikasi ini adalah pemilik lahan dan pekerja. Pemilik lahan memiliki hak yang lebih banyak dari pekerja. Aktor telah dideskripsikan di dalam dokumen [user needs](#).

Apa use-case sistem ini?

Rangkaian use-case telah dikategorikan di dokumen [use case suite](#) berdasarkan pengelompokan tertentu.

Company Proprietary

Functional Requirements

What are the main themes of the product features?

Fokus utama fitur produk ini adalah otomatisasi proses pemupukan pertanian padi untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk dan penurunan produksi beras.

Oleh karena itu, otomatisasi proses pemupukan meningkatkan efisiensi pertanian selain meningkatkan ekonomi petani dan ketahanan pangan nasional.

What are the features of this system?

[Feature set](#) mencantumkan semua fitur secara terorganisir.

Non-Functional Requirements

Apa saja persyaratan kegunaannya?

Persyaratan kegunaan utama kami adalah memudahkan para petani untuk memonitoring lahan dan tanaman yang ditanam oleh petani, *User Interface* dari aplikasi harus mudah dimengerti oleh petani dan pekerja agar mempermudah pekerjaan dan pemantauan lahan serta tumbuhan.

Details:

- Sistem harus memiliki antarmuka pengguna grafis (GUI) yang mudah dipahami dan dinavigasi bahkan bagi orang-orang yang tidak terlalu mahir dengan teknologi.
- Sistem harus menyediakan fitur bantuan sistem seperti tips, FAQ, atau panduan pemecahan masalah untuk membantu pengguna mengatasi masalah yang mungkin mereka hadapi.
- Sistem harus memiliki tampilan UI yang minimalis dan tidak memerlukan desain yang cukup banyak agar mempertegas fungsi-fungsi yang ada di menu.

Apa persyaratan keandalan dan up-time?

Persyaratan utama kami untuk keandalan adalah bahwa sistem harus melanjutkan operasi normal selama mungkin tanpa menghabiskan sumber daya server (misalnya, kebocoran memori atau proses yang tidak berjalan).

Sistem harus dapat dioperasikan dalam jangka waktu lama dengan waktu henti terjadwal yang minimal. Pencadangan sistem harus dilakukan tanpa menghentikan sistem. Peningkatan perangkat lunak sistem harus dapat dilakukan dengan waktu henti kurang dari satu jam.

Pemeliharaan sistem rutin dirancang untuk meminimalkan pemeliharaan server. Jika terjadi pemeliharaan server, itu tidak akan menghentikan kinerja server atau hanya mengurangi sedikit kinerjanya.

Details:

- Sistem harus terbukti mampu memantau perkembangan padi secara aktual lebih dari 7 hari.
- Sistem harus bisa dibackup secara konsisten dan tidak mengurangi kinerja system Ketika proses backup sedang berproses
- Maintenance Sistem yang dapat dilakukan maksimal 1 jam setelah system dimulai untuk di perbaiki

What are the security requirements?

Persyaratan keamanan utama adalah otentikasi dan otorisasi pengguna, penolakan masukan berbahaya, pembatasan akses antara jenis akun.

Sistem harus mencegah peretas atau pengguna jahat menyalahgunakan sistem dari luar, dan memberikan beberapa batasan penting pada akses terhadap informasi sensitif oleh orang dalam.

Details:

- Akses dibagi menjadi tiga jenis : Pemilik lahan, Manager, dan pekerja.
- Password harus diperiksa kualitas nya.
- Hanya pemilik lahan yang memegang informasi administrative system.
- Sistem memiliki *anti bruteforce* sebagai pencegahan pemasukan password yang berlebih.

Apa saja persyaratan kinerja dan skalabilitasnya?

Persyaratan kinerja utama kami adalah sistem mempertahankan waktu respons interaktif. Pengguna tidak boleh merasa bahwa server lambat atau macet, dan mereka tidak akan pernah melihat pesan batas waktu server.

Persyaratan skalabilitas utama kami adalah kemampuan untuk menghosting perangkat lunak server pada sekelompok mesin yang dapat ditingkatkan seiring waktu, dan kemampuan untuk menambahkan komponen perangkat lunak tambahan baru tanpa memperlambat fungsi utama server secara signifikan.

Details:

- Saat tidak sedang memuat apa pun, server akan mulai mengirimkan respons terhadap permintaan halaman apa pun dalam satu detik.
- The system shall produce REPORT-NAME in less than one second for each 5,000 records selected.
- Dalam kondisi normal, sistem harus mengirimkan respons terhadap setiap permintaan rata-rata dalam waktu dua detik dan sepuluh detik dalam kasus terburuk.
- Sistem harus bisa diakses oleh 10 orang bersamaan tanpa adanya *down server*.

Apa saja persyaratan pemeliharaan dan peningkatan?

Kemampuan kami untuk mengubah produk seiring waktu disebut pemeliharaan; untuk mempertahankan pelanggan awal kami, kami membutuhkan pemeliharaan yang kuat. Kami akan membahas hal ini dengan mengantisipasi berbagai jenis perubahan dan dengan cermat mendokumentasikan desain dan implementasi kami.

Kemampuan kami untuk mengimplementasikan produk baru dengan cepat dan hemat biaya kepada konsumen adalah kemampuan kami untuk ditingkatkan. Pengunduhan patch secara otomatis dan peningkatan mesin pengguna akhir adalah fitur utama yang mendukung tujuan ini. Selain itu, kami akan menggunakan format file data yang menyertakan meta-data yang cukup, yang akan memungkinkan kami mengubah data pelanggan saat ini secara andal selama pengembangan.

Details:

- *Software* produk yang digunakan di lapangan harus secara rutin memeriksa versi terbaru, mengunduhnya secara otomatis, dan menginstalnya.
- Versi nomor dari format file akan ditandai pada setiap data file.
- Sistem dapat membaca dan menulis format file sebelumnya.

Apa saja persyaratan integrasi, penyesuaian, dan internasionalisasi?

Integrasi utama dari produk kami adalah menyambungkan komponen perangkat keras dan perangkat lunak

Company Proprietary

Sistem ini memerlukan integrasi yang mulus antara berbagai komponen perangkat keras seperti drone, sensor (kelembaban tanah, kelembaban udara, kecepatan angin, suhu udara), dan sistem penyiraman otomatis, dengan perangkat lunak seperti aplikasi pemantauan dan algoritma machine learning untuk analisis data dan pengambilan keputusan.

Persyaratan kustomisasi kami berdasarkan jenis tanaman yang di tanam dan sesuai dengan preferensi pengguna. Kustomisasi ini bertujuan agar system dapat lebih tepat dalam memberikan informasi dan keterangan tumbuhan.

Persyaratan penyesuaian utama kami adalah dukungan multibahasa dan Penyesuaian dengan standar pertanian internasional. Mengingat potensi penggunaan sistem ini di berbagai negara, dukungan multibahasa akan menjadi persyaratan penting. Ini akan memungkinkan petani dari berbagai latar belakang bahasa untuk menggunakan sistem secara efektif.

Details:

- Sistem ini perlu diintegrasikan dengan praktik pertanian yang ada, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis bibit, jenis pupuk, dan jadwal tanam yang biasa digunakan oleh petani.
- Sistem ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk drone, sensor lingkungan, dan informasi tentang jenis bibit dan pupuk. Integrasi data ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi yang akurat dan tepat waktu.
- Sistem harus dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna, seperti bahasa yang digunakan, unit pengukuran, dan tingkat detail informasi yang ditampilkan.
- Sistem ini harus mematuhi standar pertanian internasional yang relevan untuk memastikan bahwa rekomendasi nutrisi yang diberikan sesuai dengan praktik terbaik yang diakui secara global.

Apa saja supportability requirements?

Supportability adalah kemampuan kami untuk memberikan dukungan teknis yang hemat biaya. Kami memberikan harga bagi para pemilik lahan untuk membuka database untuk menaruh data-data tanaman dan bantuan tanya jawab untuk para petani.

Details:

- Rentang pembelian yang dapat dibeli adalah perbulan dan pertahun.
- Semua pesan kesalahan harus memiliki nomor ID unik. Semua dialog kesalahan akan memungkinkan penyalinan teks ke clipboard sistem operasi. Fitur-fitur ini akan membantu pengguna mengidentifikasi dengan tepat masalah yang mereka laporkan ke teknisi dukungan teknis.
- Terdapat tempat untuk bertanya kepada CS untuk menanyakan terkait aplikasi dan permasalahannya.

Apa saja persyaratan siklus hidup bisnis?

Siklus hidup bisnis suatu produk mencakup segala sesuatu yang terjadi pada produk tersebut selama bertahun-tahun, mulai dari keputusan pembelian awal dan penerapan, melalui kasus penggunaan yang signifikan tetapi jarang terjadi, hingga penghentian produk.

Details:

- Pelanggan tetap dapat mengedit data langganan meskipun langganan dari system telah habis.
- Pelanggan akan dapat mengelola jumlah lisensi yang mereka miliki dan membuat keputusan yang tepat untuk membeli lebih banyak lisensi bila diperlukan.
- Produk harus mendukung operasional sehari-hari dan audit akhir tahun.
- Data pelanggan harus disimpan dalam format yang tetap dapat diakses bahkan setelah aplikasi dihentikan.

Company Proprietary

Environmental Requirements

What are the system hardware requirements?

Our minimum hardware requirement is a low-end server machine.

To use FEATURE-NAME, we also require DESCRIPTION-OF-DEVICE connected through DESCRIPTION-OF-INTERFACE.

Details:

System Processor:	800MHz PROCESSOR-TYPE
System Memory:	256MB
Free Disk Space:	10MB
Operating System:	Windows 2000, Windows XP, Mac OS X, Linux (kernel 2.4)
Networking:	Internet access

What are the pre-installed software requirements?

We expect the software environment to include specific software on the server-side and client-side.

Details:

- Server-side
 - Standard Java servlet container
 - DATABASE-PRODUCT
 - LIBRARIES
 - COMPONENT-NAME
 - COMPONENT-NAME (Needed for OPTIONAL-FEATURE)
- Client-side
 - Standard e-mail client
 - Popular web browser (IE6, NN7)
 - Custom application client
 - COMPONENT-NAME
 - COMPONENT-NAME (Needed for OPTIONAL-FEATURE)

What application program interfaces (APIs) must be provided?

Our main API requirement is to implement STANDARD-API-NAME. We will also interoperate over PROTOCOL-NAME.

It is important for us to provide a plug-in API for third-party developers building add-ons to our product.

Details:

- The system shall implement [standard API](#).
- The system shall implement [standard protocol](#).
- We shall design and implement a [PLUG-IN API](#).
- We shall design and implement an open protocol, named [PROTOCOL-NAME](#), between our client and server.

What are the data import and export requirements?

Company Proprietary

Our main data compatibility requirements are to work with past versions of our own product, export to STANDARD-FORMAT, and import from COMPETING-PRODUCT.

Details:

- The system shall store all data in a standard SQL database, where it can be accessed by other programs.
- The system shall store all data in an XML file, using a [standard DTD](#).
- The system shall read and write valid .XYZ files used by COMPETING-PRODUCT
- The system shall read and write data saved in formats used by previous versions of our product.

SRS > Use Case Suite

Release Information

Project:	SMART AGRICULTURE NUTRITIONING SYSTEM (SANS)
Nomor Rilis Internal	2.2.1
Dokumen Terkait:	Project proposal > User needs SRS > Feature set Use case format Use case diagram

Kasus Penggunaan berdasarkan Area Fitur

- Manajemen Akun Pengguna:
 - UC-01 Daftar Akun
 - UC-02 Masuk Akun
 - UC-03 Ganti Peran
 - UC-04 Bantuan
- Manajemen Pekerja:
 - UC-11 Undang Pekerja
 - UC-12 Beri Akses Pekerja
 - UC-13 Keluarkan Pekerja
 - UC-14 Keluar dari Teams
 - UC-15 Lihat Teams
 - UC-16 Terima Undangan
- Manajemen Perangkat:
 - UC-21 Tambah Perangkat
 - UC-22 Hapus Perangkat
 - UC-23 Pilih Perangkat
- Manajemen Lahan:
 - UC-31 Tambah Lahan
 - UC-32 Scan Lahan
 - UC-33 Cari Nutrisi
 - UC-34 Tambah Nutrisi
 - UC-35 Hapus Nutrisi
 - UC-36 Cari Benih
 - UC-37 Tambah Benih
 - UC-38 Hapus Benih
- Ringkasan Informasi:
 - UC-41 Halaman Beranda
 - UC-42 Halaman Basis Data
 - UC-43 Halaman Jadwal
 - UC-44 Hasilkan Jadwal

Kasus Penggunaan berdasarkan Pemangku Kepentingan

- Semua Pemangku Kepentingan
 - UC-01 Daftar Akun
 - UC-02 Masuk Akun

Company Proprietary

- UC-03 Ganti Peran
 - UC-04 Bantuan
 - UC-41 Halaman Beranda
 - UC-42 Halaman Basis Data
 - UC-43 Halaman Jadwal
- Pemilik Lahan
 - UC-11 Undang Pekerja
 - UC-12 Beri Akses Pekerja
 - UC-13 Keluarkan Pekerja
 - UC-15 Lihat Teams
- Pekerja
 - UC-14 Keluar dari Teams
 - UC-15 Lihat Teams
 - UC-16 Terima Undangan
- Pekerja dengan Akses Perangkat
 - UC-21 Tambah Perangkat
 - UC-22 Hapus Perangkat
 - UC-23 Pilih Perangkat
- Pekerja dengan Akses Lahan
 - UC-31 Tambah Lahan
 - UC-32 Scan Lahan
- Pekerja dengan Akses Benih
 - UC-36 Cari Benih
 - UC-37 Tambah Benih
 - UC-38 Hapus Benih
- Pekerja dengan Akses Nutrisi
 - UC-33 Cari Nutrisi
 - UC-34 Tambah Nutrisi
 - UC-35 Hapus Nutrisi
- Pekerja dengan Akses Jadwal
 - UC-44 Hasilkan Jadwal

Kasus Penggunaan berdasarkan Prioritas

- Penting
 - UC-01 Daftar Akun
 - UC-02 Masuk Akun
 - UC-21 Tambah Perangkat
 - UC-22 Hapus Perangkat
 - UC-23 Pilih Perangkat
 - UC-31 Tambah Lahan
 - UC-32 Scan Lahan
 - UC-33 Cari Nutrisi
 - UC-34 Tambah Nutrisi
 - UC-35 Hapus Nutrisi
 - UC-36 Cari Benih
 - UC-37 Tambah Benih
 - UC-38 Hapus Benih
 - UC-41 Halaman Beranda
 - UC-42 Halaman Basis Data
 - UC-43 Halaman Jadwal
- Diharapkan

- UC-44 Hasilkan Jadwal
- UC-03 Ganti Peran
- UC-11 Undang Pekerja
- UC-12 Beri Akses Pekerja
- UC-13 Keluarkan Pekerja
- UC-14 Keluar dari Teams
- UC-15 Lihat Teams
- UC-16 Terima Undangan
- Opsional
 - UC-04 Bantuan

Fitur berdasarkan Objek Bisnis dan Operasi

Objek Bisnis / Operasi	Tambah	Lihat	Ubah	Hapus	Cari
Pemilik Lahan	Undang Pekerja Beri Akses Pekerja	Lihat Teams	-	Keluarkan Pekerja	-
Pekerja	Terima Undangan	Lihat Teams	-	Keluar dari Teams	-
Pekerja dengan Akses Perangkat	Tambah Perangkat	-	Pilih Perangkat	Hapus Perangkat	-
Pekerja dengan Akses Lahan	Tambah Lahan	-	Scan Lahan	-	-
Pekerja dengan Akses Benih	Tambah Benih	-	-	Hapus Benih	Cari Benih

SRS > Use Case Suite > Use Cases

Release Information

Project:	SMART AGRICULTURE NUTRITIONING SYSTEM (SANS)
Internal Release Number:	2.4.1
Related Documents:	Project proposal > Use needs Feature set Use case format Use case diagram

UC – 01 : Daftar Akun

Ringkasan:	Pengguna baru harus mendaftarkan akun di Platform SANS
Aktor:	Pengguna
Pemangku Kepentingan:	-
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Sekali tiap akun
Prasyarat:	Pengguna belum pernah mendaftarkan akun
Basic Course:	Pengguna berada di halaman “Register” (GUI-001). Pengguna memasukan nama lengkap dikolom “nama”, memasukan password dikolom “password” dan email dikolom “Email”. pengguna memilih opsi pada “Register sebagai” dan menekan tombol register. Sistem melakukan pengecekan di database apakah email sudah terdaftar. Sistem menyimpan data pada database table Akun Pengguna. Sistem mengirim link verifikasi kepada pengguna melalui email yang telah dimasukan dikolom “email” (GUI-001). Pengguna menekan link di email dan dipindahkan ke halaman login (GUI-201). Akun pengguna disimpan di database aplikasi.
Alternate Course:	A1: Email sudah dipakai Jika Pengguna memasukkan Email yang sudah terdaftar di database pada halaman “Register” (GUI-001) , sistem akan menampilkan pesan “Email sudah terdaftar” (GUI-002).

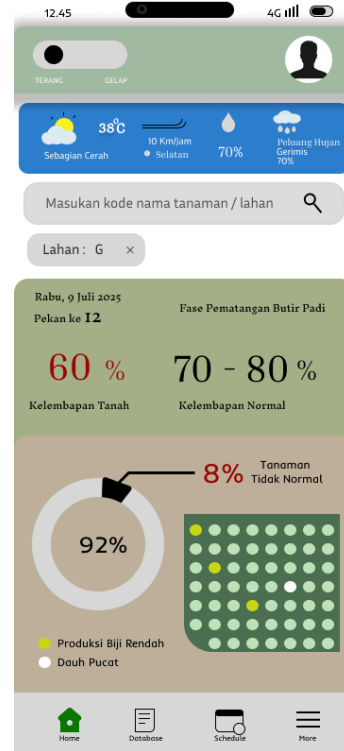
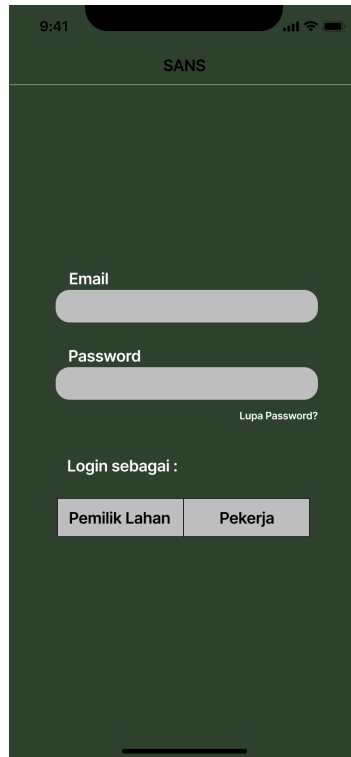
Company Proprietary

Catatan dan Pertanyaan:	- Jika pengguna mengalami kesalahan ketik pada alamat emailnya, dia tidak akan pernah mendapatkan email aktivasi akun. Mudah-mudahan, pengguna akan menyadari kesalahan tersebut saat system menampilkan (GUI-101) - Jika pengguna melakukan kesalahan ketik pada alamat emailnya, apakah dia masih bisa mendaftarkan nama pengguna yang sama? Bisa, selama username belum pernah digunakan pengguna lain sebelumnya.
GUI Storyboard:	GUI-001 GUI-002

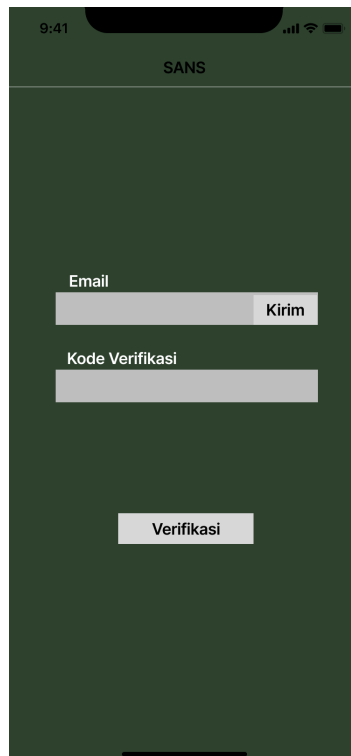
UC – 02 : Masuk Akun

Ringkasan:	Pengguna melakukan “Login” untuk masuk ke dalam aplikasi SANS
Aktor:	Pengguna
Pemangku Kepentingan:	-
Prioritas:	Penting

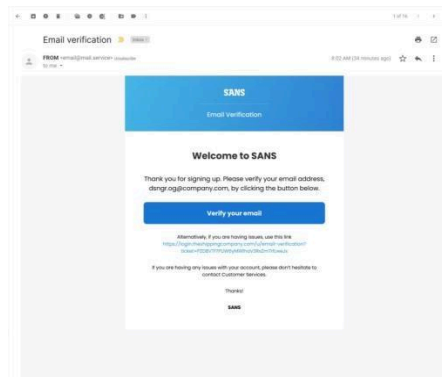
Frekuensi penggunaan:	Sering
Prasyarat:	Pengguna sudah memiliki akun yang terdaftar di database table Akun Pengguna.
Basic Course:	Pengguna berada di halaman login (GUI-021). Pengguna memasukan Email dikolom “email” dan password dikolom “password”. Pengguna menekan tombol “pekerja” pada bagian “Login sebagai :”. Pengguna diarahkan ke halaman Beranda(GUI-210).
Alternate Course:	A1 : Pengguna lupa password Jika pengguna menekan teks “lupa password?” di halaman login (GUI-021). Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Verifikasi password (GUI-022). Pengguna mengisi kolom email. Pengguna menekan tombol “kirim”. Sistem mengirimkan kode verifikasi kepada pengguna melalui email yang tertulis (GUI-023). Pengguna memasukan kode verifikasi dikolom “kode verifikasi”. Pengguna menekan tombol “verifikasi”. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman password baru (GUI-024). Pengguna mengisi kolom Password Baru dan kolom Ulang Password Baru. Pengguna menekan tombol “ubah password”, sistem mengganti data password lama dengan data password baru pada database Akun kolom password. Sistem menampilkan halaman Login (GUI-021)
Catatan dan Pertanyaan:	-jika pengguna menekan tombol pekerja pada bagian login sebagai, pengguna akan masuk ke homepage pekerja dan begitu juga sebaliknya jika pengguna menekan tombol pemilik lahan, pengguna akan masuk ke homepage pemilik lahan. -jika pengguna memasukan password dalam berbentuk uppercase ataupun lowercase akan mempengaruhi ketikan password ketika diinputkan?Ya, itu akan berpengaruh.
GUI Storyboard:	GUI-021 GUI-210

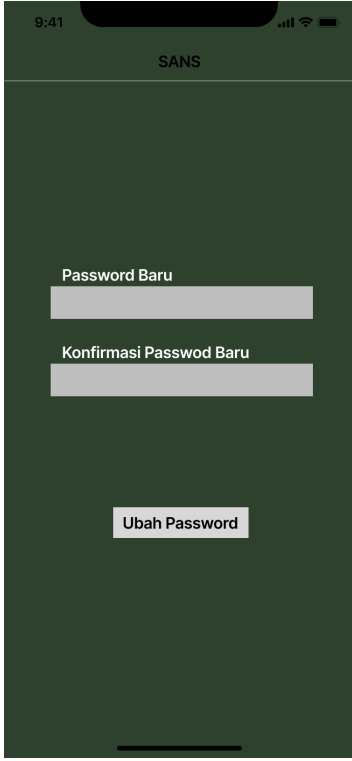


GUI-022



GUI-023

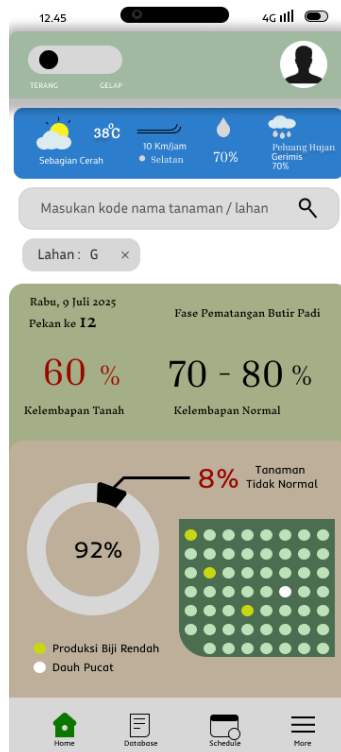


	GUI-024 
--	---

UC – 03 : Ganti Peran

Ringkasan:	Pengguna berganti peran dari “pekerja” menjadi “pemilik lahan” begitupun sebaliknya.
Aktor:	Pengguna
Pemangku Kepentingan:	-
Prioritas:	Diharapkan
Frekuensi penggunaan:	Jarang
Prasyarat:	Akun pengguna sudah terdaftar di database aplikasi
Basic Course:	Pengguna berada pada halaman Beranda (GUI-210). Pengguna menekan tombol “profil”, sistem menampilkan bilah (GUI-030). Pengguna menekan tombol “Ganti Peran”, sistem mengirimkan notifikasi konfirmasi dengan bertuliskan “Apakah anda ingin mengganti role?” (GUI-031). Pengguna menekan tombol “Ya”,

	sistem mengarahkan pengguna ke halaman Beranda(GUI-210) dan menyimpan informasi pada database table status.
Alternate Course:	A1 : Gangguan Sistem Tidak Terhubung dengan Server Jika sistem tidak dapat menghubungi server ketika pengguna menekan tombol “Ya” di GUI-031, sistem menampilkan pesan “Perubahan Gagal” (GUI-032). Pengguna menekan tombol “Coba lagi” hingga berhasil. A2 : Pengguna mengurungkan diri untuk mengganti role Jika Pengguna menekan tombol “Tidak” di GUI-031. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke GUI-030. A3: Pengguna ingin kembali setelah perubahan role gagal Jika pengguna menekan tombol “Kembali” di GUI-032. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke GUI-030.
Catatan dan Pertanyaan:	-Jika pengguna mengganti peran secara terus menerus dalam rentang waktu 1, akan ada pemberitahuan “anda terlalu sering melakukan pergantian, cobalah beberapa saat lagi.”. -Jika pengguna ingin mengganti ke peran pekerja/pemilik lahan, tetapi belum pernah membuat sama sekali, apakah perlu membuat akun lagi? Tidak perlu.
GUI Storyboard:	GUI-210 GUI-030



GUI-032



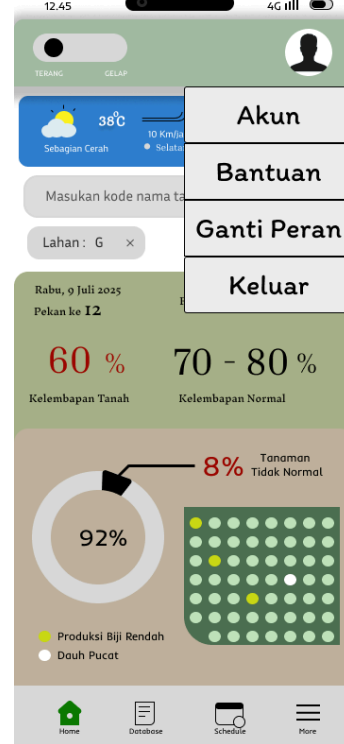
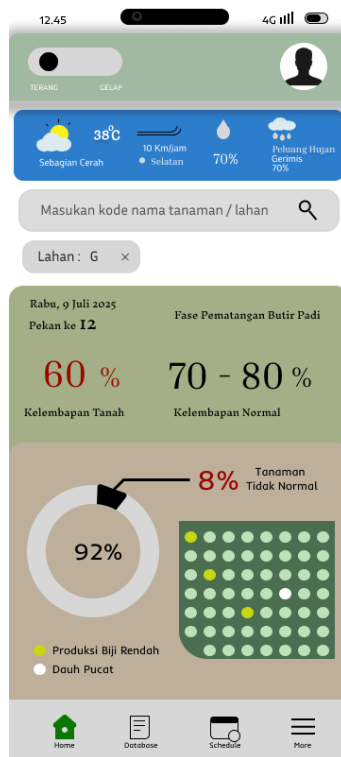
GUI-031



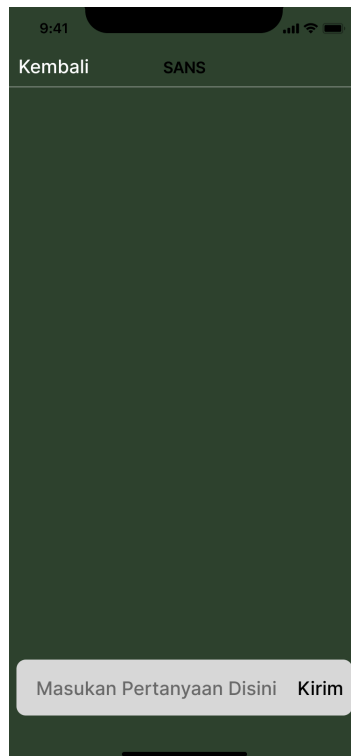
UC – 04 : Bantuan

Ringkasan:	Pengguna dapat bertanya terkait masalah yang terjadi dalam aplikasi
Aktor:	Pengguna
Pemangku Kepentingan:	Customer Service SANS
Prioritas:	Opsional
Frekuensi penggunaan:	Jarang
Prasyarat:	Akun pengguna telah terdaftar di database table akun pengguna Pengguna telah masuk ke dalam aplikasi
Basic Course:	Pengguna berada di halaman beranda. Pengguna menekan tombol profil (GUI-210). Pengguna menekan tombol “Bantuan” (GUI-030), sistem mengalihkan pengguna ke halaman Bantuan (GUI-040). Pengguna mengisi pertanyaan pada kolom pertanyaan. Pengguna menekan tombol “Kirim”. Sistem menyimpan pertanyaan pengguna dan jawaban Customer Service dalam database table Pertanyaan.
Alternate Course:	A1 : Gangguan Pesan Tidak Terkirim Jika pengguna telah mengirim pertanyaan di halaman Bantuan (GUI-040), namun pesan tidak terkirim ke server SANS , sistem akan menyimpan pesan ke penyimpanan lokal aplikasi. Sistem tidak menghapus pertanyaan pengguna pada kolom pertanyaan. Sistem menampilkan pesan “Pesan Tidak Terkirim. Coba lagi.” (GUI-041) A2: Pengguna ingin kembali setelah pertanyaan tidak terkirim Jika pengguna menekan tombol “Kembali” di GUI-041. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke GUI-040.
Catatan dan Pertanyaan:	-sesi pertanyaan akan otomatis dihentikan ketika tidak ada pertanyaan selama 5 menit. -jika pengguna ingin membahas topik permasalahan sebelumnya apa perlu membuat chat baru atau bisa melanjutkan chat sebelumnya? Pengguna harus membuat chat baru.
GUI Storyboard:	GUI-210 GUI-030

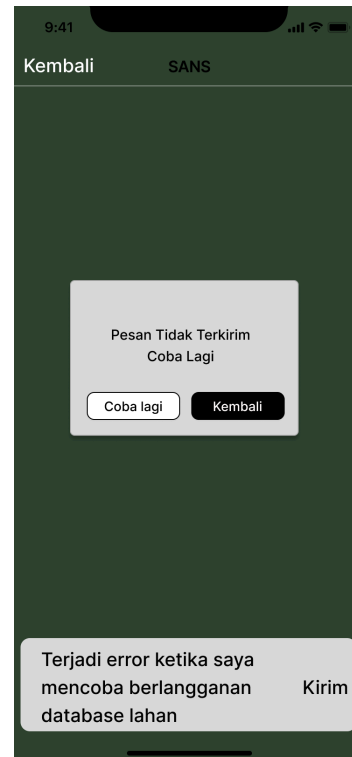
Company Proprietary



GUI-040

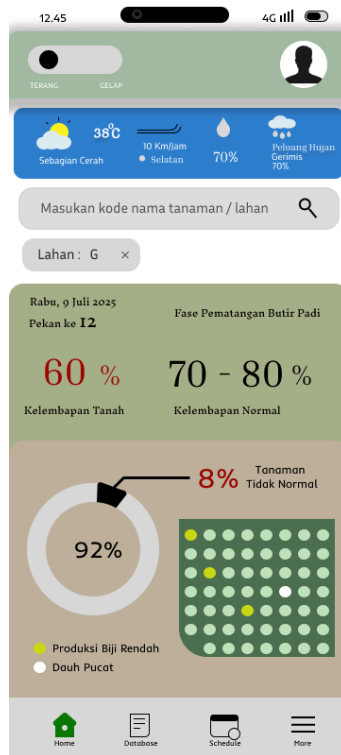


GUI-041

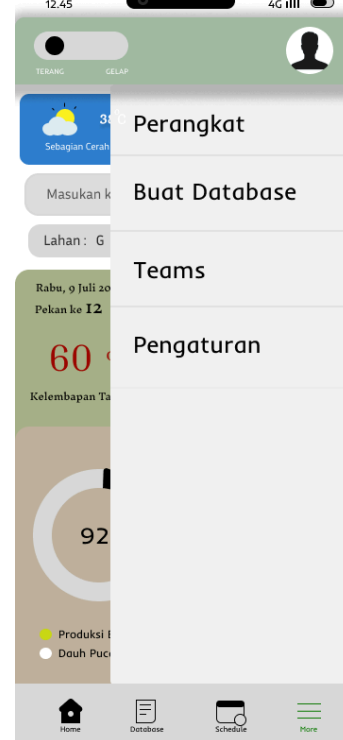
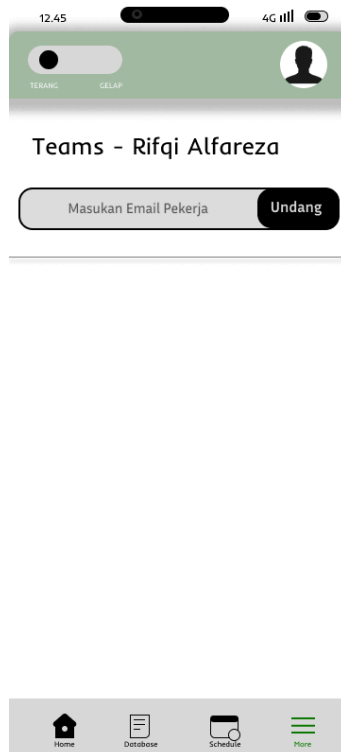


UC – 11 : Undang Pekerja

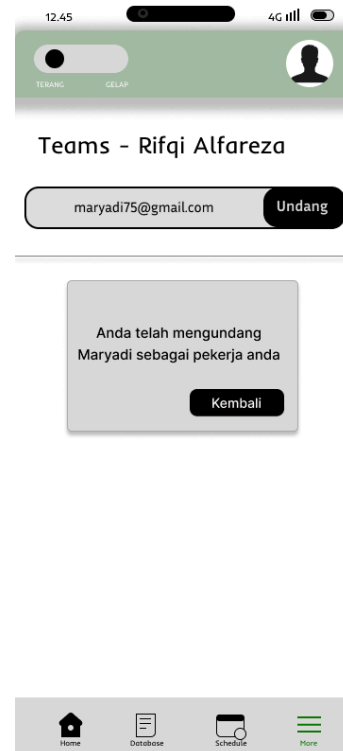
Ringkasan:	Pemilik Lahan mengundang akun lain sebagai pekerja di dalam Teams milik Pemilik Lahan
Aktor:	Pemilik Lahan
Pemangku Kepentingan:	Pekerja
Prioritas:	Diharapkan
Frekuensi penggunaan:	Jarang
Prasyarat:	Pengguna masuk sebagai pemilik lahan
Basic Course:	Pengguna berada di halaman Beranda (GUI-201). Pengguna menekan tombol “Lainnya”, sistem menampilkan bilah sisi (GUI-211). Pengguna menekan tombol “Teams” Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Teams (GUI-110). Pengguna mengisi email pekerja di kolom “Masukkan email pekerja”. Pengguna menekan tombol “undang”. Sistem memverifikasi email yang dimasukkan oleh pengguna dengan data yang ada pada tabel pekerja di database SANS. Sistem mengirim undangan ke akun pekerja (GUI-111).
Alternate Course:	A1 : Akun pekerja yang diundang tidak ditemukan Jika akun pekerja yang diundang ketika pengguna mengisi email pekerja di kolom “Masukkan email pekerja” di halaman Teams (GUI-110) tidak ditemukan dalam table Pekerja, sistem akan menampilkan pesan “Akun Tidak Ditemukan” (GUI-112).
Catatan dan Pertanyaan:	Pertanyaan : - Apakah ada pengecekan format email sebelum verifikasi terhadap tabel pekerja? Jika iya, apakah ada pesan kesalahan untuk format email yang salah? - Apakah ada batasan jumlah undangan yang dapat dikirim oleh Pemilik Lahan dalam satu sesi atau periode waktu tertentu?
GUI Storyboard:	GUI-201 GUI-211

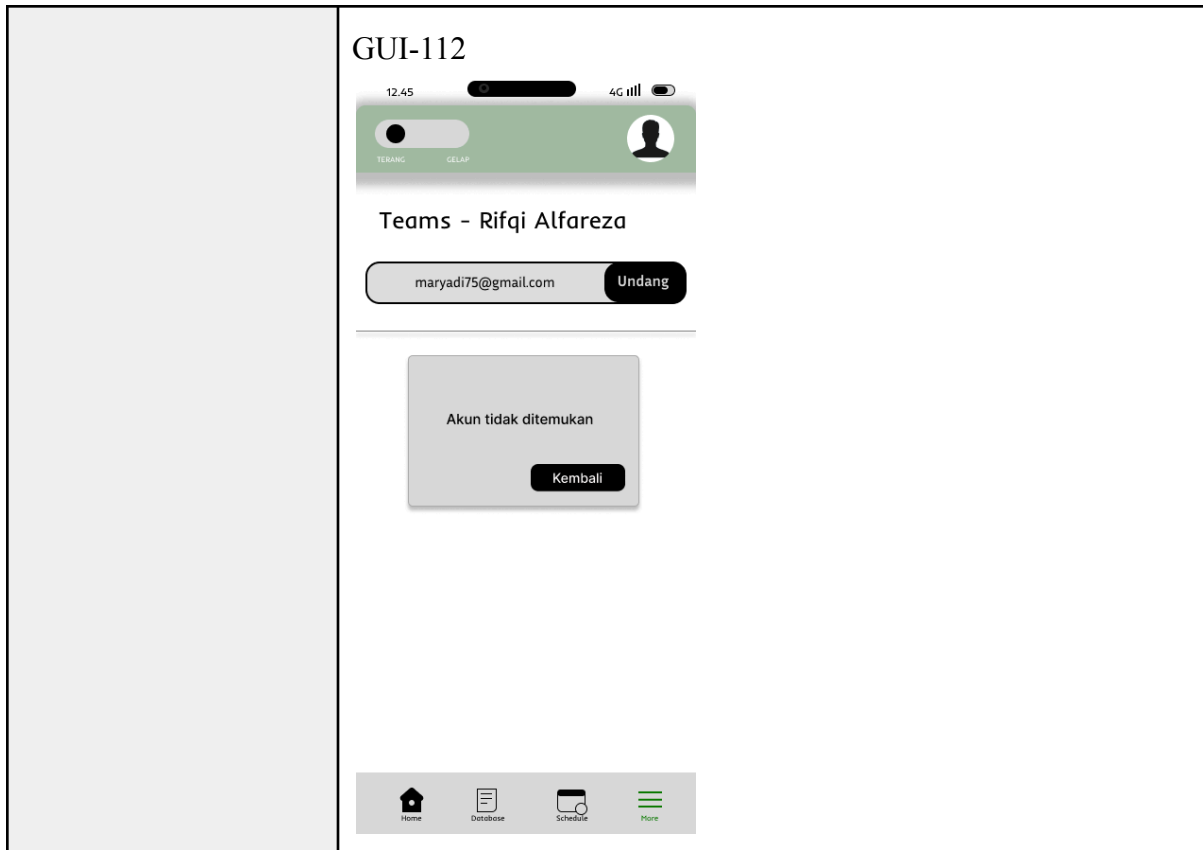


GUI-110



GUI-111

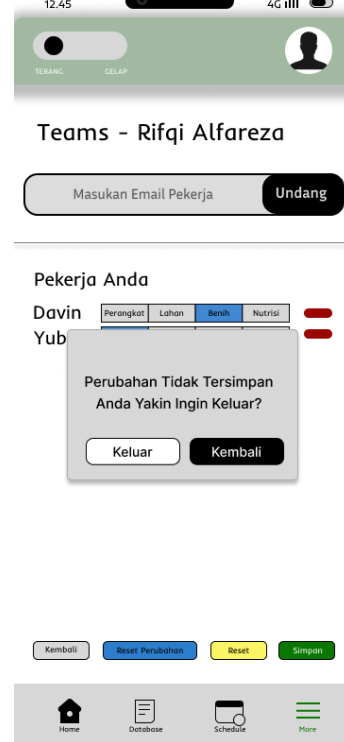




UC – 12 : Beri Akses Pekerja

Ringkasan:	Pemilik Lahan memberi akses kepada pekerja untuk melakukan aktivitas
Aktor:	Pemilik Lahan
Pemangku Kepentingan:	Pekerja
Prioritas:	Diharapkan
Frekuensi penggunaan:	Jarang
Prasyarat:	Pengguna masuk sebagai Pemilik Lahan Pengguna memiliki pekerja di dalam Teams
Basic Course:	Pengguna berada pada halaman Teams (GUI-120) Pengguna memilih dan menekan jenis akses yang diberikan kepada pekerja. Sistem mengubah pilihan yang ditekan menjadi gelap. Pengguna menekan tombol “Simpan”. Sistem memberikan hak akses yang

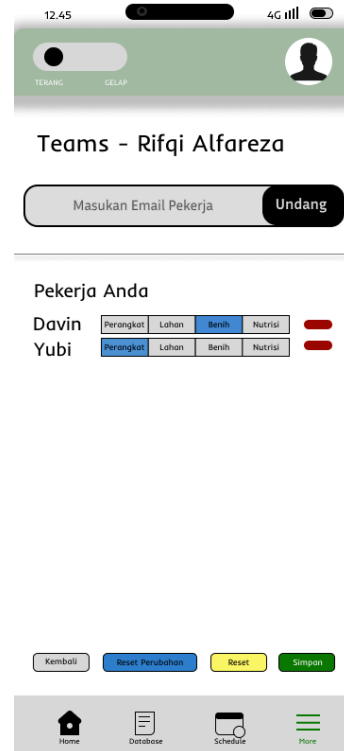
	telah dipilih kepada pekerja berdasarkan tombol yang berubah menjadi gelap. Sistem menyimpan perubahan yang telah dilakukan ke dalam table Pekerja Teams pada kolom Hak Akses Benih, Hak Akses Lahan, Hak Akses Nutrisi, dan Hak Akses Perangkat.
Alternate Course:	A1 : Perubahan tidak tersimpan Jika pengguna telah merubah hak akses dan menekan tombol kembali di halaman Teams (GUI-120) namun tidak menekan tombol Simpan, perubahan tidak tersimpan ke dalam database table pekerja. Sistem menampilkan pesan “Perubahan Tidak Tersimpan. Anda Yakin Ingin Keluar?” (GUI-121). A2 : Reset Perubahan Jika pengguna menekan tombol Reset Perubahan (GUI-122), sistem menampilkan hak akses sebelum terjadinya perubahan (GUI-123). A3 : Reset Jika pengguna menekan tombol Reset di GUI-123, sistem menghapus akses semua pekerja dalam table Pekerja Teams (GUI-120).
Catatan dan Pertanyaan:	Pertanyaan : • Apakah ada penjelasan atau deskripsi tambahan mengenai masing-masing jenis akses yang bisa dipilih pengguna? • Apakah ada pesan konfirmasi bahwa perubahan hak akses telah disimpan dengan sukses setelah menekan tombol “Simpan”? • Apakah ada konfirmasi sebelum melakukan reset semua akses, mengingat ini adalah tindakan yang signifikan?
GUI Storyboard:	GUI-120 GUI-121



GUI-122



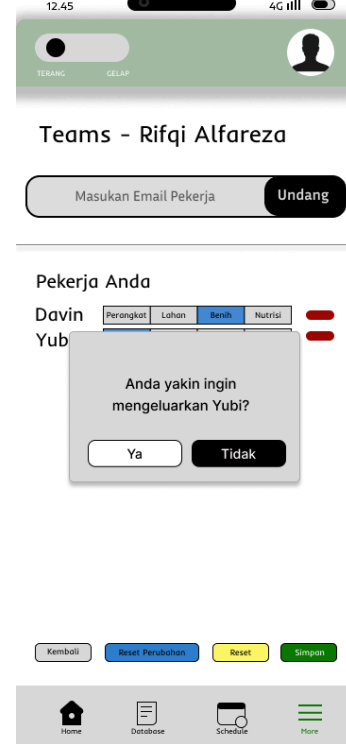
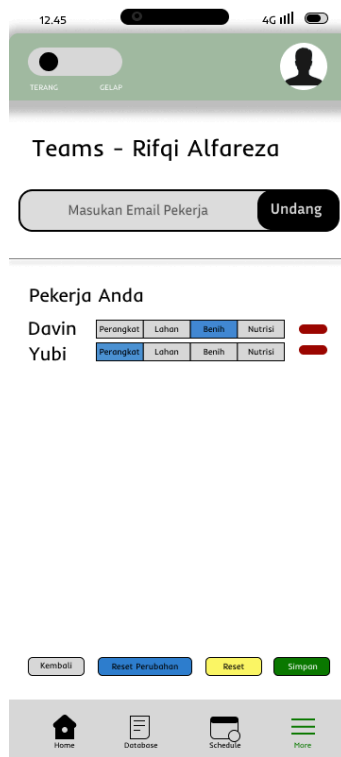
GUI-123



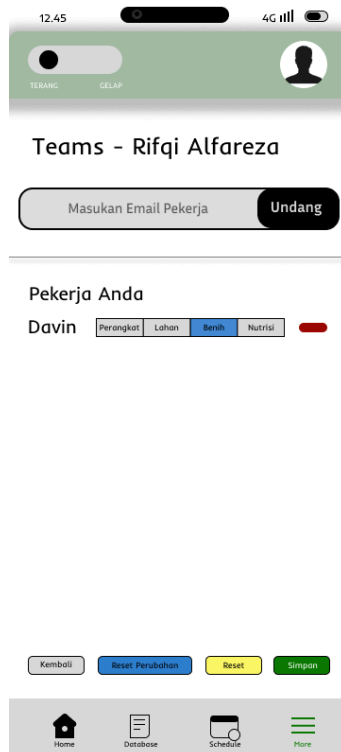
Company Proprietary

UC – 13 : Keluarkan Pekerja

Ringkasan:	Pemilik Lahan mengeluarkan Pekerja dari Teams
Aktor:	Pemilik Lahan
Pemangku Kepentingan:	Pekerja
Prioritas:	Diharapkan
Frekuensi penggunaan:	Jarang
Prasyarat:	Pengguna masuk sebagai Pemilik Lahan Pengguna memiliki Pekerja dalam Teams
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Teams (GUI-123). pengguna menekan tombol “-“ pada pekerja yang ingin dikeluarkan. Sistem menampilkan pesan “Anda yakin ingin mengeluarkan [Nama Pekerja] ?” (GUI-130). pengguna menekan tombol Ya, sistem menghapus data pekerja yang dikeluarkan dari database Pekerja. Sistem menghilangkan informasi pekerja yang dikeluarkan di halaman Teams (GUI-131).
Alternate Course:	A1 : Pekerja tidak dikeluarkan Jika pengguna menekan tombol Tidak di GUI-130, data Pekerja yang dipilih tidak dihapus pada database pekerja Teams.
Catatan dan Pertanyaan:	Pertanyaan : - Apakah ada pesan atau indikasi setelah pengguna menekan tombol "Tidak" yang mengkonfirmasi bahwa tindakan penghapusan telah dibatalkan? - Apakah ada mekanisme untuk memulihkan data pekerja yang terhapus secara tidak sengaja?
GUI Storyboard:	GUI-123 GUI-130



GUI-131



UC – 14 : Keluar dari Teams

Ringkasan:	Pekerja keluar dari Teams Pemilik lahan	
Aktor:	Pekerja	
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan	
Prioritas:	Diharapkan	
Frekuensi penggunaan:	Jarang	
Prasyarat:	Pegguna masuk sebagai Pekerja Pegguna masuk ke dalam Teams	
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Teams (GUI-140). pengguna menekan tombol keluar, sistem menampilkan pesan “Anda yakin keluar dari Team [Nama Pemilik Lahan]?” (GUI-141). pengguna menekan tombol Ya, sistem menghapus data pengguna pada table Pekerja Teams. Sistem menghapus nama Teams yang dipilih pada halaman Teams (GUI-142).	
Alternate Course:		
Catatan dan Pertanyaan:		
GUI Storyboard:	GUI-140	GUI-141

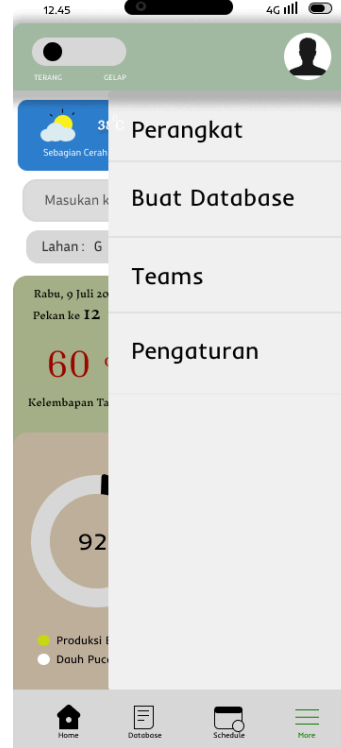
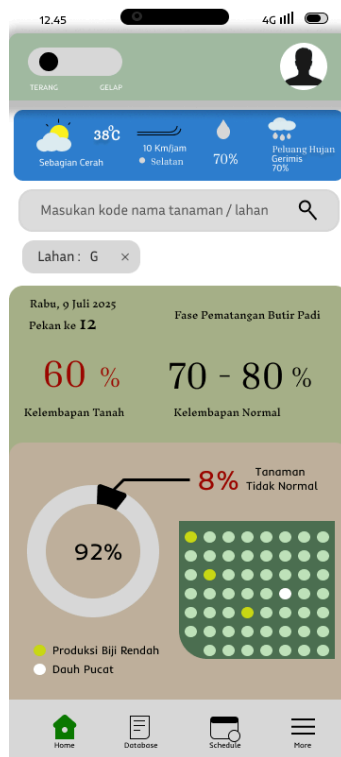


GUI-142



UC – 15 : Lihat Teams

Ringkasan:	Pekerja melihat Teams yang diikuti oleh pekerja
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan
Prioritas:	Diharapkan
Frekuensi penggunaan:	Sering
Prasyarat:	Pengguna masuk sebagai pekerja Pengguna tergabung dalam Teams Pemilik Lahan
Basic Course:	pengguna berada di halaman Beranda (GUI-210). pengguna menekan tombol Lainnya, sistem menampilkan bilah sisi (GUI-211). Pengguna menekan tombol Teams, sistem mengarahkan ke halaman Teams (GUI-140).
Alternate Course:	
Catatan dan Pertanyaan:	
GUI Storyboard:	GUI-210 GUI-211

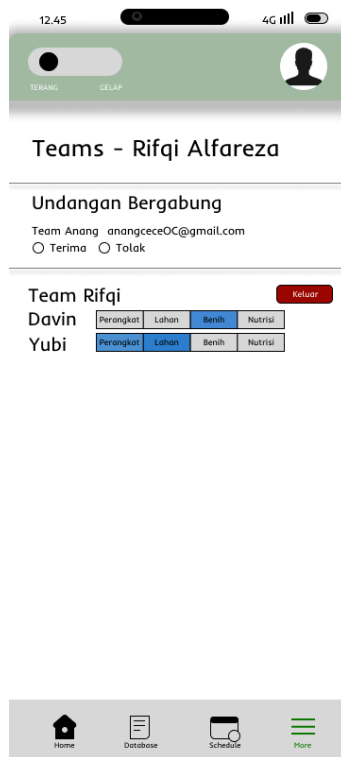


GUI-140

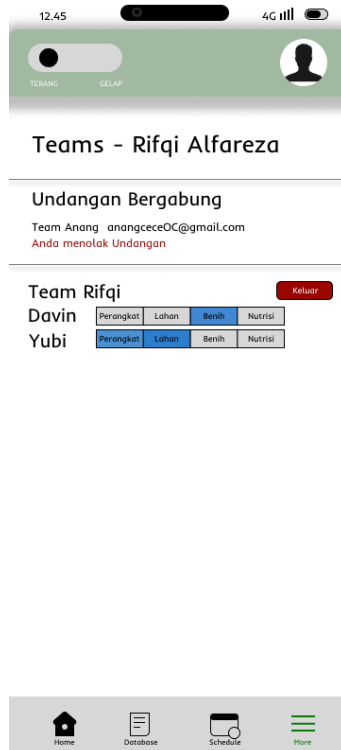


UC – 16 : Terima Undangan

Ringkasan:	Pekerja menerima undangan untuk bergabung ke dalam Teams Pemilik Lahan
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan
Prioritas:	Diharapkan
Frekuensi penggunaan:	Jarang
Prasyarat:	Pengguna masuk sebagai Pekerja
Basic Course:	pengguna berada di halaman Teams (GUI-160). pengguna menekan tombol Terima. Sistem mencatat data pengguna dalam database table Pekerja Teams milik Pemilik Lahan. Sistem menampilkan data Teams milik Pemilik Lahan yang diterima. (GUI-161)
Alternate Course:	A1 : Pekerja menolak Jika pengguna menekan tombol Tolak di GUI-160, sistem akan menampilkan keterangan “Anda menolak bergabung dalam Teams [Nama Pemilik Lahan]” (GUI-162). Sistem mengirim pesan kepada Pemilik Lahan bahwa undangannya ditolak.
Catatan dan Pertanyaan:	Pertanyaan : Apakah ada pesan yang muncul kepada pemilik lahan setelah pekerja menekan tombol "Terima"?
GUI Storyboard:	GUI-160 GUI-161

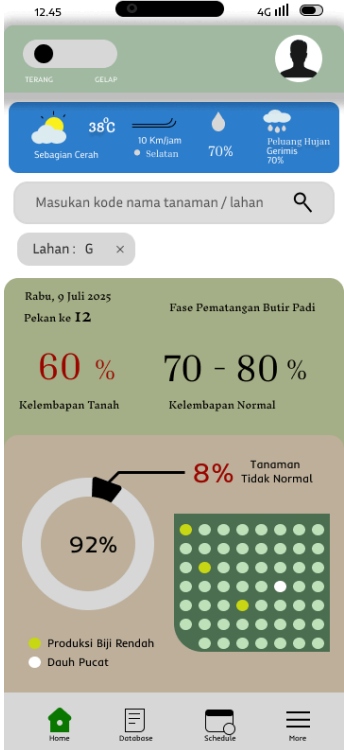
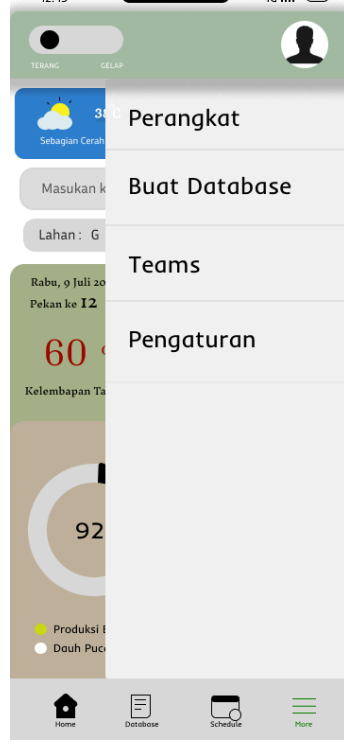


GUI-162



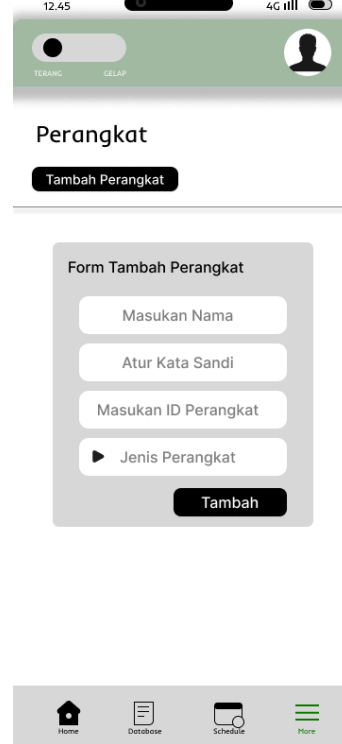
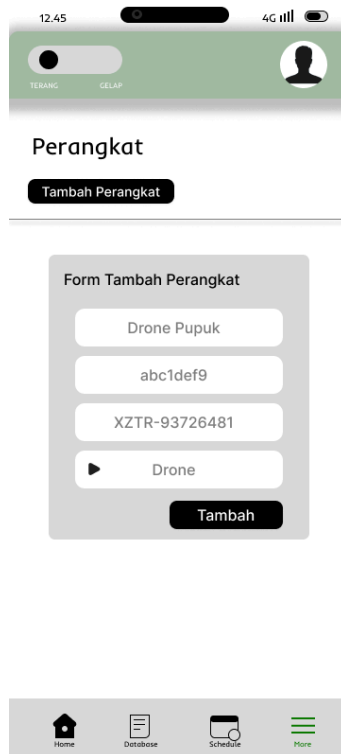
UC - 21 : Tambah Perangkat

Ringkasan:	Pekerja mendaftarkan perangkat ke dalam Teams milik Pemilik Lahan
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Jarang
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja tergabung dalam Teams - Pemilik Lahan telah berlangganan - Pekerja diberi akses Perangkat oleh Pemilik Lahan - Perangkat Monitor (perangkat yang telah diunduh aplikasi SANS) berada di dekat perangkat yang akan ditambahkan (drone atau sensor).
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Beranda. pengguna menekan tombol “Lainnya”(GUI-210), sistem menampilkan bilah sisi (GUI-211). pengguna menekan tombol “Perangkat”, sistem mengarahkan ke halaman Perangkat (GUI-212). pengguna menekan tombol “Tambah Perangkat”, sistem memunculkan Form Tambah Perangkat di halaman yang sama (GUI-213). pengguna mengisi kolom Nama, Kata Sandi, ID Perangkat, dan memilih opsi Jenis Perangkat (GUI-214). pengguna menekan tombol “Tambah”, sistem menyimpan data ke dalam database Perangkat Teams. Sistem menampilkan halaman Perangkat (GUI-215). pengguna berhasil menambahkan perangkat.
Alternate Course:	A1: ID Perangkat tidak ditemukan Jika ID Perangkat tidak ditemukan ketika pengguna menekan tombol “Tambah” di GUI-214, sistem akan menampilkan pesan “id tidak ditemukan” pada kolom id (GUI-216).

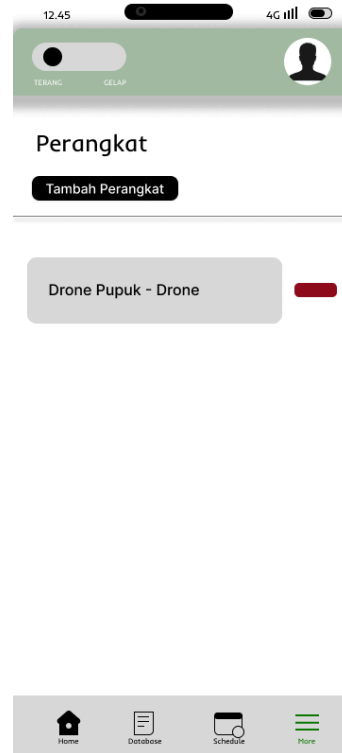
Catatan dan Pertanyaan:	Pertanyaan : • Bagaimana sistem memastikan bahwa semua kolom dalam form diisi dengan benar sebelum menekan tombol “Tambah”? Apakah ada validasi untuk memastikan ID Perangkat, Nama, Kata Sandi, dan Jenis Perangkat diisi dengan benar? • Apakah form Tambah Perangkat memunculkan pesan kesalahan jika pekerja mencoba menyimpan data tanpa mengisi semua kolom wajib? • Apakah ada feedback visual (misalnya, notifikasi) yang muncul setelah perangkat berhasil ditambahkan?
GUI Storyboard:	GUI 210  GUI 212 GUI 211  GUI 213



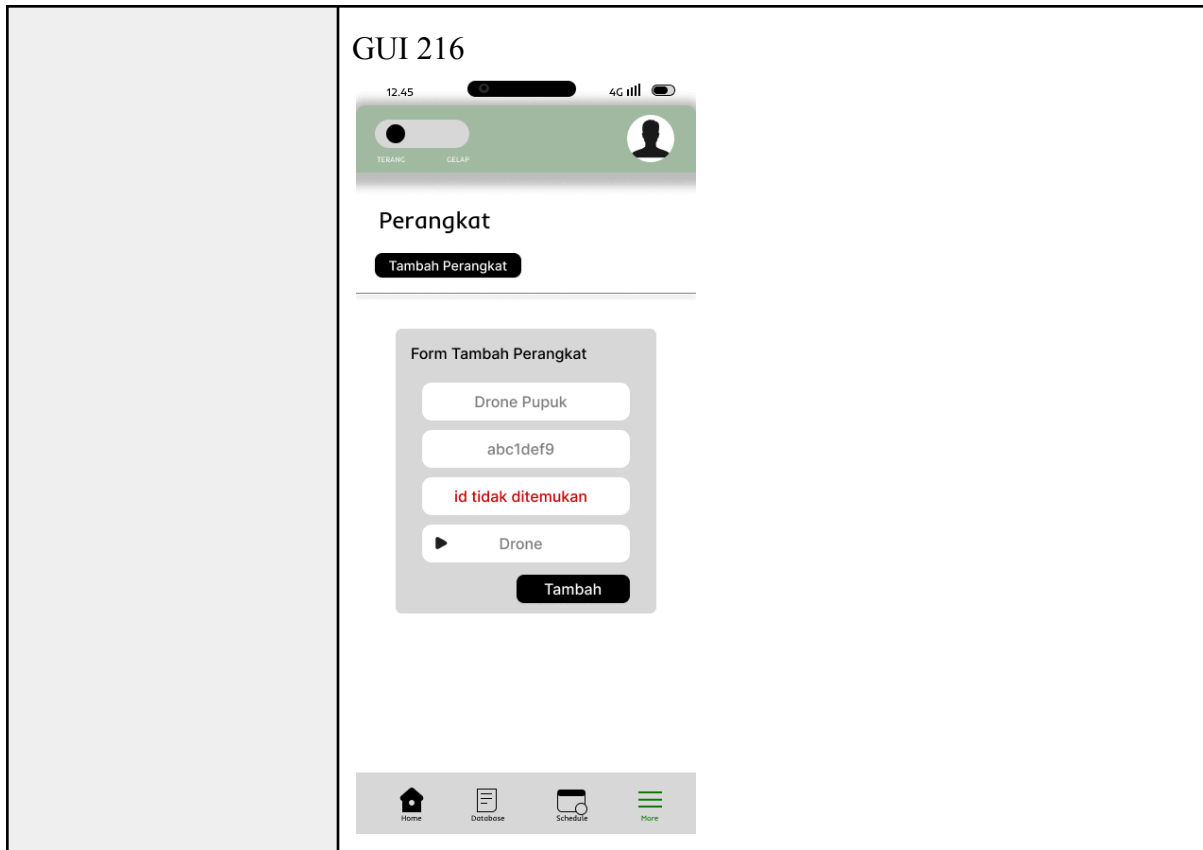
GUI 214



GUI 215



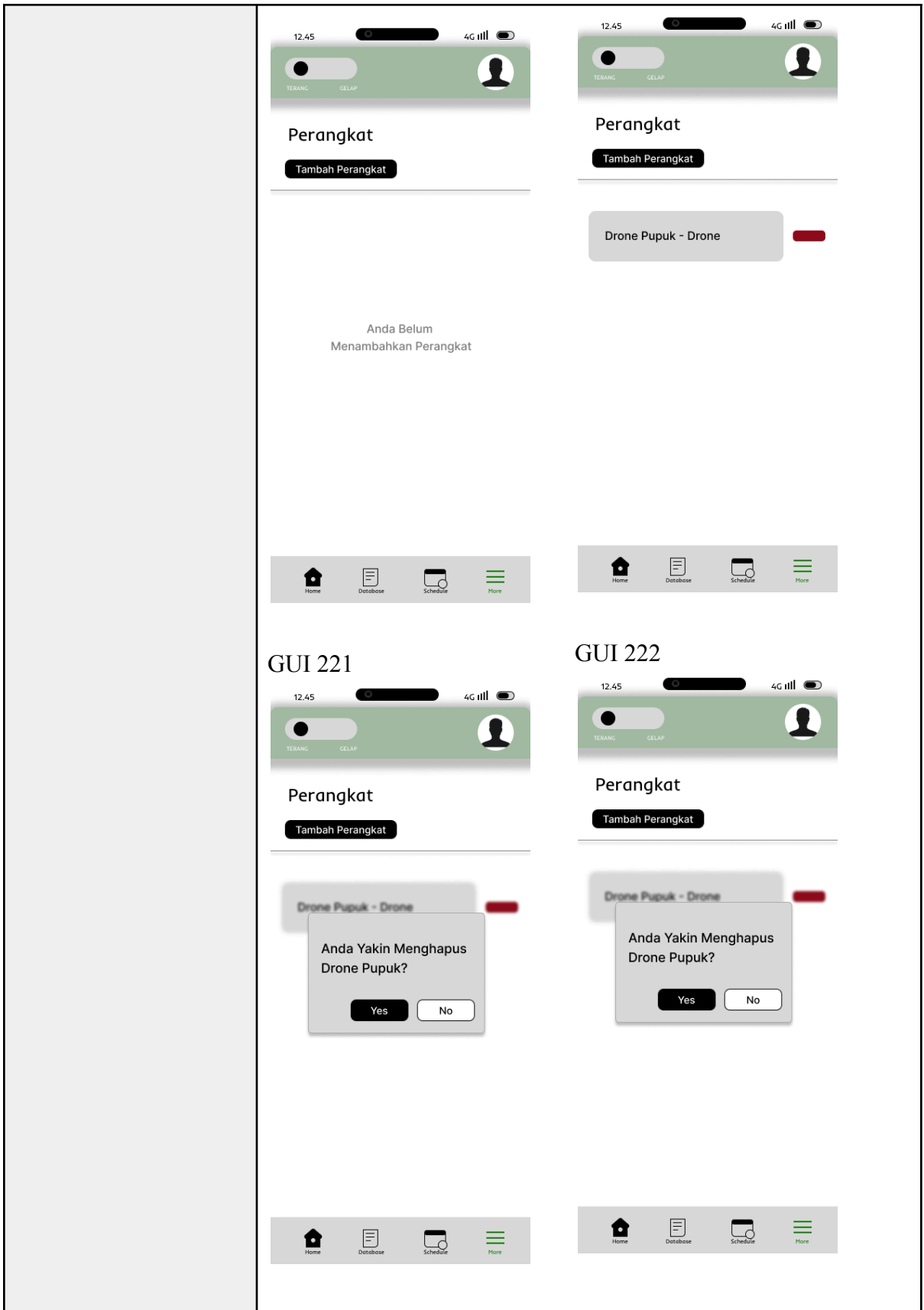
Company Proprietary



UC - 22 : Hapus Perangkat

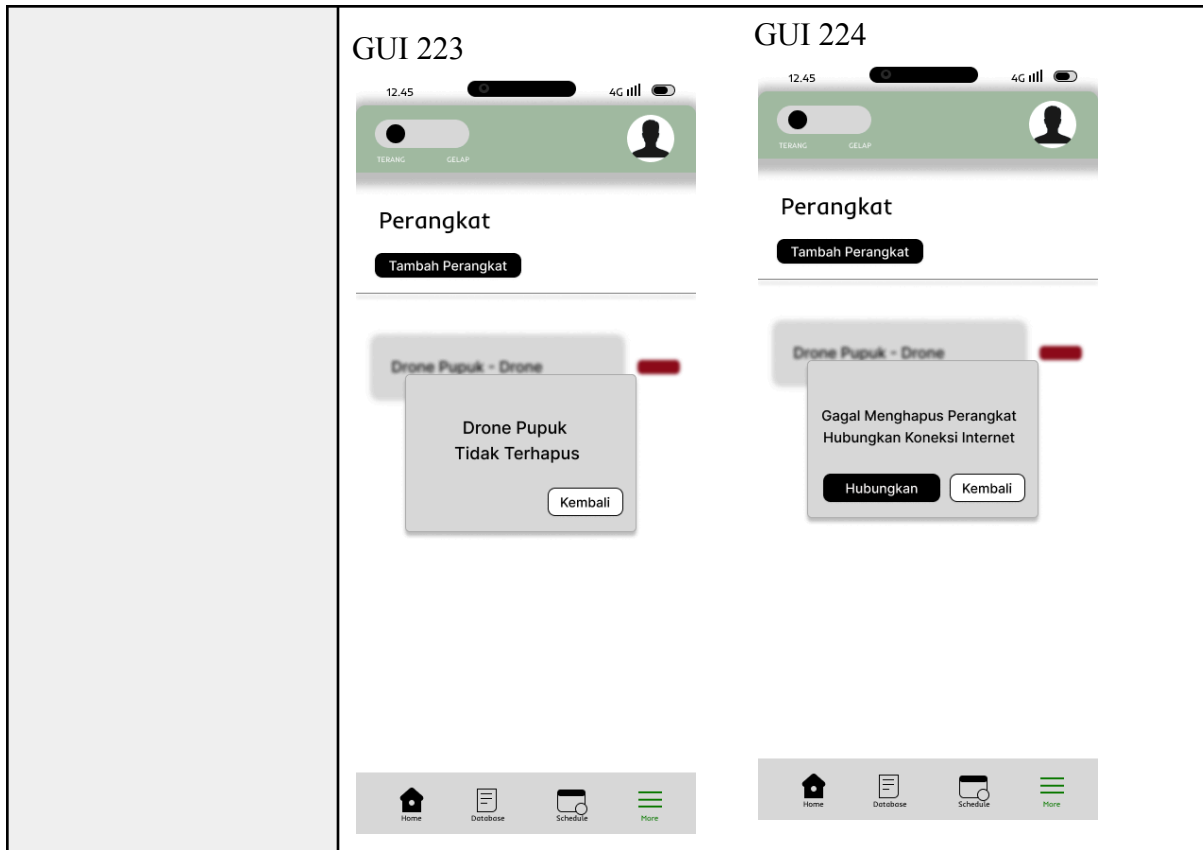
Ringkasan:	Pekerja mendaftarkan perangkat ke dalam Teams milik Pemilik Lahan
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Sekali tiap perangkat
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja tergabung dalam Teams - Pemilik Lahan telah berlangganan

	- Pekerja diberi akses Perangkat oleh Pemilik Lahan - Perangkat telah ditambahkan
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Perangkat (GUI-212). pengguna menekan tombol “-“ (GUI-215), sistem menampilkan pesan “Anda yakin menghapus [Nama Perangkat]” (GUI-221). pengguna menekan tombol “Yes”, sistem menghapus perangkat yang dipilih pada database Perangkat Teams. Perangkat berhasil terhapus (GUI 222). pengguna menekan tombol “Kembali”.
Alternate Course:	A1: pengguna menekan tombol “No” Jika pengguna menekan tombol “No”, perangkat tidak terhapus (GUI-223). pengguna menekan tombol “Kembali”, sistem menampilkan GUI-215. A2: Tidak ada koneksi internet Jika saat menghapus perangkat, pengguna tidak dapat menghubungi server SANS, sistem memunculkan pesan “Gagal Menghapus Perangkat. Hubungkan Koneksi Internet” (GUI-224).
Catatan dan Pertanyaan:	Pertanyaan : • Apakah ada pesan konfirmasi atau indikasi visual setelah pekerja menekan tombol “No” yang mengkonfirmasi bahwa tindakan penghapusan telah dibatalkan? • Berapa lama waktu yang dibutuhkan sistem untuk menghapus perangkat dari database Perangkat Teams?
GUI Storyboard:	GUI-212 GUI 215



GUI 221

GUI 222



UC – 23 : Pilih Perangkat

Ringkasan:	Pekerja memilih perangkat untuk melakukan kegiatan scanning
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Jarang
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja tergabung dalam Teams - Pemilik Lahan telah berlangganan - Pekerja diberi akses Perangkat oleh Pemilik Lahan - Perangkat telah ditambahkan - Lahan telah ditambahkan - Pekerja pertama kali melakukan proses Scan Lahan

Company Proprietary

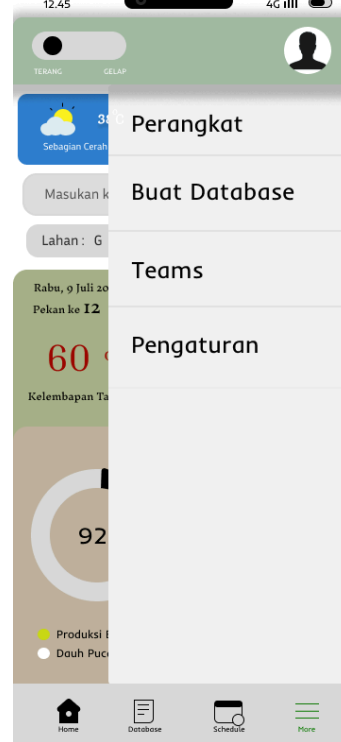
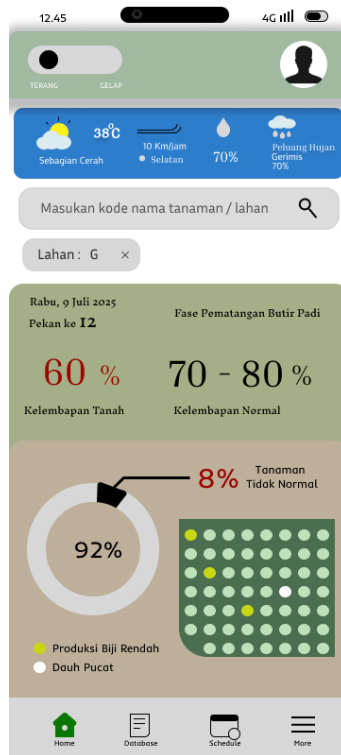
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Lahan. pengguna menekan tombol “scan” (GUI-321), sistem menampilkan pilihan perangkat (GUI-231). pengguna memilih perangkat, perangkat yang dipilih berwarna biru (GUI-232). pengguna menekan tombol “Simpan”, sistem menyimpan perangkat yang dipilih pada database table Lahan kolom Perangkat (GUI-321).
Alternate Course:	-
Catatan dan Pertanyaan:	
GUI Storyboard:	

UC – 31 : Tambah Lahan

Ringkasan:	Pekerja menambahkan data Lahan yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan seluruh data tanaman pada lahan.
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemiliki Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Sekali tiap lahan
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja tergabung dalam Teams - Pemilik Lahan telah berlangganan - Pekerja diberi akses Lahan oleh Pemilik Lahan
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Beranda. pengguna menekan tombol “Lainnya”(GUI 210), sistem menampilkan bilah sisi (GUI-211). pengguna menekan tombol "Buat Database", sistem mengarahkan ke Halaman Buat Database pada bagian Lahan (GUI-311). pengguna menekan tombol ”Tambah”, sistem memunculkan sebuah blok (GUI-312). pengguna menekan dua kali pada kolom nama, nama berwarna biru dan pengguna memasukan nama lahan (GUI-313).

Company Proprietary

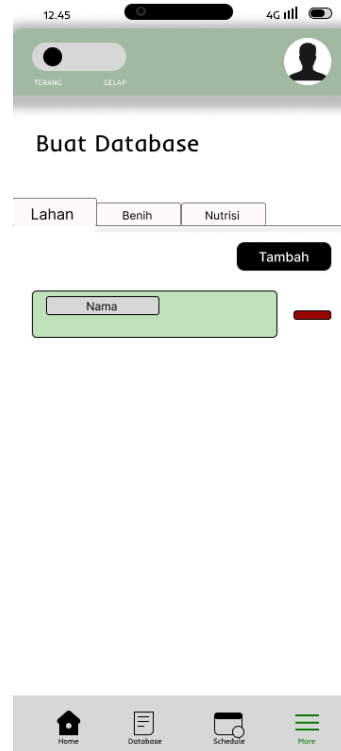
Alternate Course:	A1 : Pemilik Lahan belum berlangganan Jika Pemilik Lahan belum berlangganan dan menekan tombol "Buat Database" pada GUI-211 , akan muncul pesan “Pemilik Lahan belum berlangganan” (GUI-314). A2 : pengguna tidak tergabung dalam Teams Jika pengguna tidak tergabung dalam Teams dan menekan tombol "Buat Database" pada GUI-211, akan muncul pesan “Anda tidak tergabung dalam Teams” (GUI-315). A3 : Kuota Lahan mencapai limit Jika Kuota Lahan mencapai limit pada GUI-311, akan muncul pesan “Kuota Lahan Mencapai Limit” (GUI-316)
Catatan dan Pertanyaan:	Pertanyaan : • Apakah ada animasi atau transisi yang terjadi ketika tombol “Lainnya” ditekan sebelum bilah sisi muncul (GUI-211)? • Seberapa cepat sistem mengarahkan pekerja ke halaman Buat Database pada bagian Lahan (GUI-311)? • Apakah pekerja dapat mengedit nama lahan dengan mudah setelah kolom nama berubah menjadi biru? Apakah ada batasan karakter atau validasi untuk nama lahan?
GUI Storyboard:	GUI-210 GUI-211



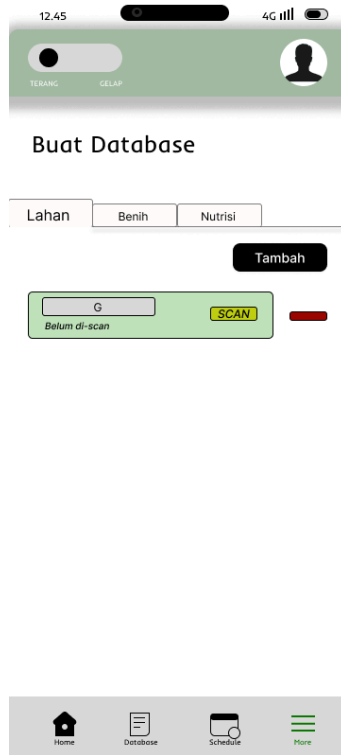
GUI-311



GUI-312



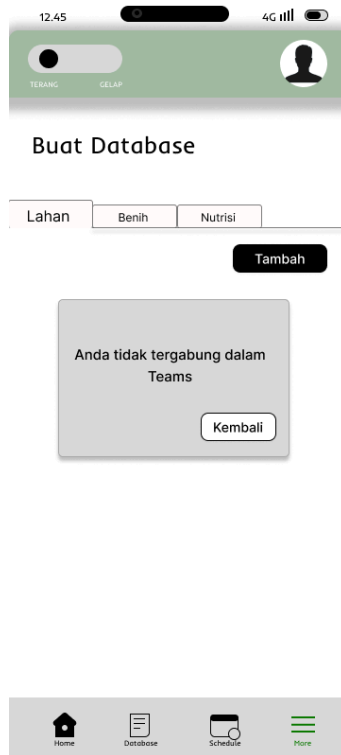
GUI-313



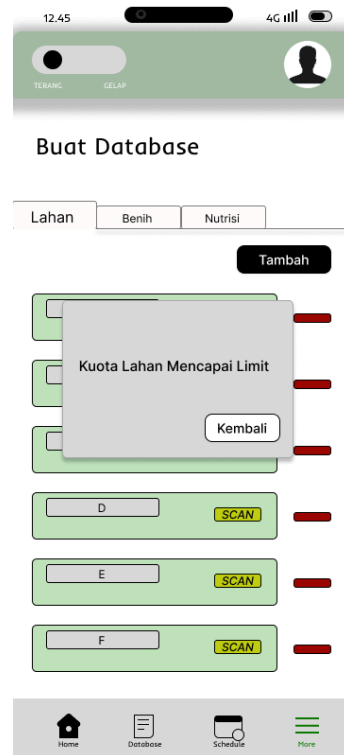
GUI-314



GUI-315



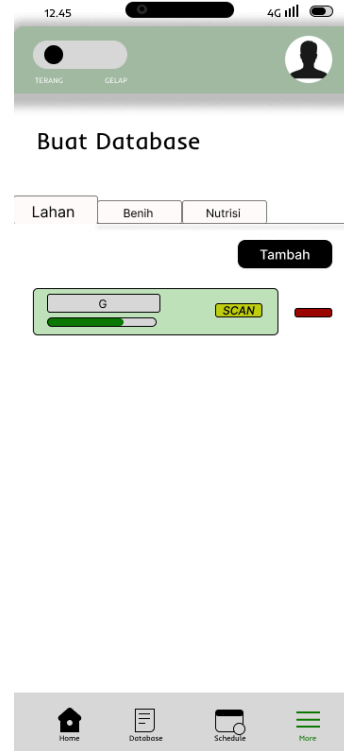
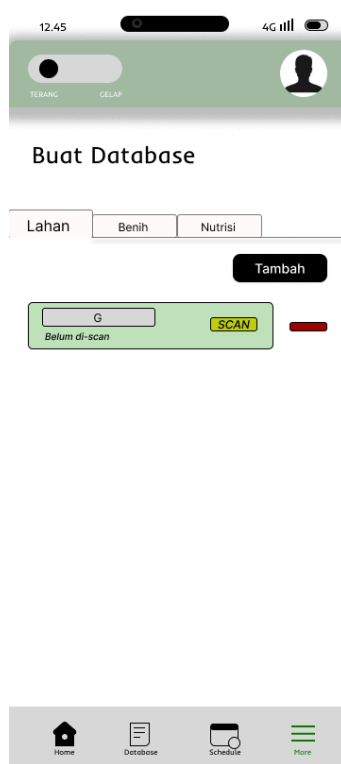
GUI-316



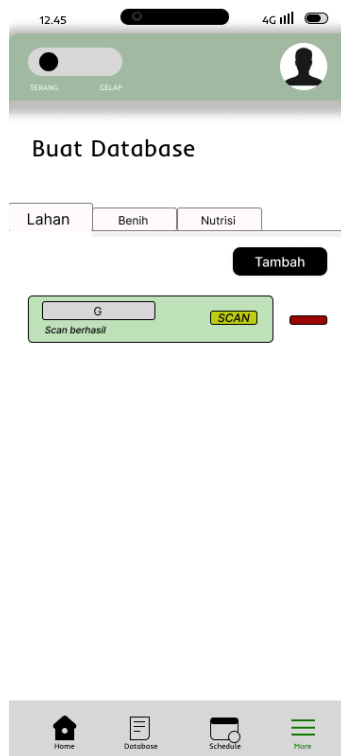
UC – 32 : Scan Lahan

Ringkasan:	Pekerja melakukan scan lahan untuk pertama kalinya pada lahan yang dipilih.
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Sekali
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja tergabung dalam Teams - Pemilik Lahan telah berlangganan - Pekerja diberi akses Lahan oleh Pemilik Lahan - Perangkat Drone telah dipilih - Perangkat Drone aktif - Pekerja berada di halaman Buat Database pada bagian Lahan
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Buat Database pada bagian Lahan (GUI-313). pengguna menekan tombol “Scan”, sistem menampilkan bar proses scan (GUI-321). Drone mengambil citra tanaman, sistem menyimpan ke dalam database table Tanaman Lahan yang dipilih. Proses scan berhasil (GUI-322).
Alternate Course:	A1 : Perangkat Drone tidak aktif Jika sistem tidak dapat menghubungi perangkat drone, sistem akan menampilkan pesan “Perangkat Drone Tidak Aktif”(GUI-323). pengguna menekan tombol “Hubungkan” hingga perangkat drone berhasil terhubung. A2 : Scan Lahan gagal Jika komunikasi antara sistem dengan perangkat drone terputus sebelum scanning selesai, sistem akan menampilkan pesan “Scan Lahan Gagal” dan memberikan opsi tombol “Simpan” dan “Hapus” (GUI-324).

	A3 : Simpan Scan Lahan gagal Jika pengguna menekan opsi tombol “Simpan” pada Alternate Course 2, sistem akan menyimpan hasil scan lahan yang berhasil pada database table Tanaman Lahan yang dipilih meskipun tidak 100% (GUI-325). A4 : Hapus Scan Lahan gagal Jika pengguna menekan opsi tombol “Hapus” pada Alternate Course 2 (GUI-324), sistem akan menghapus hasil scan lahan yang berhasil database table Tanaman Lahan yang dipilih (GUI-326) A5 : Perangkat belum dipilih Jika pada database Lahan pada kolom Perangkat masih kosong, sistem menjalankan UC-23
Catatan dan Pertanyaan:	Catatan : ● Pastikan bar proses scan muncul setelah tombol “Scan” ditekan dan menunjukkan kemajuan proses scan dengan akurat. Pertanyaan : ● Apakah ada pesan konfirmasi atau indikasi visual setelah tombol “Scan” ditekan sebelum proses scan dimulai? ● Seberapa akurat bar proses scan menunjukkan kemajuan? Apakah ada indikator waktu yang tersisa?
GUI Storyboard:	GUI-313 GUI-321



GUI-322

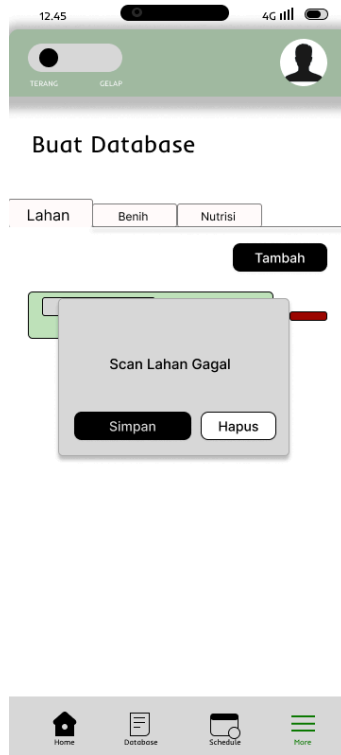


GUI-323



Company Proprietary

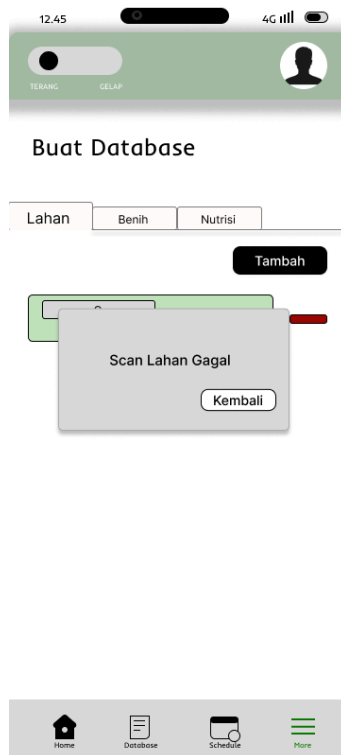
GUI-324



GUI-325



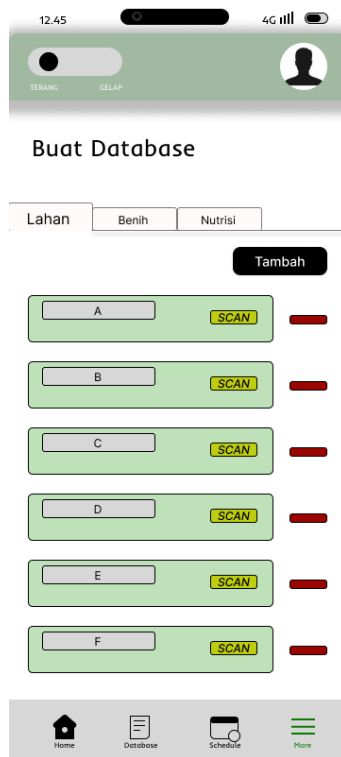
GUI-326



UC – 33 : Cari Nutrisi

Ringkasan:	Pekerja mencari nutrisi atau jenis pupuk yang tersedia dalam database SANS.
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Sering
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja berada pada halaman Buat Database pada bagian Lahan
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Buat Database (GUI-330). pengguna memilih tombol “Nutrisi”, sistem mengarahkan pada bagian nutrisi di halaman yang sama (GUI-331). pengguna menekan kolom “Cari Nutrisi”, sistem menampilkan saran nama nutrisi yang tersedia pada database table Nutrisi SANS (GUI-332). pengguna mengisi nama nutrisi pada kolom nutrisi, sistem mencocokkan nama nutrisi yang dimasukkan dengan database table Nutrisi SANS. Sistem menampilkan nama nutrisi yang cocok(GUI-333).
Alternate Course:	A1 : Tidak ada nutrisi yang sesuai dengan database SANS Jika nama nutrisi yang diisi oleh pengguna pada GUI-332 tidak terdapat dalam database table Nutrisi SANS, sistem akan menampilkan pesan “Nutrisi tidak ditemukan”(GUI-334).
Catatan dan Pertanyaan:	Pertanyaan : • Apakah ada saran atau opsi bagi pekerja jika pesan “Nutrisi tidak ditemukan” muncul, seperti menambah nutrisi baru atau menghubungi admin? • Berapa lama waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencocokkan nama nutrisi yang dimasukkan dengan database table Nutrisi SANS?
GUI Storyboard:	GUI-330 GUI-331

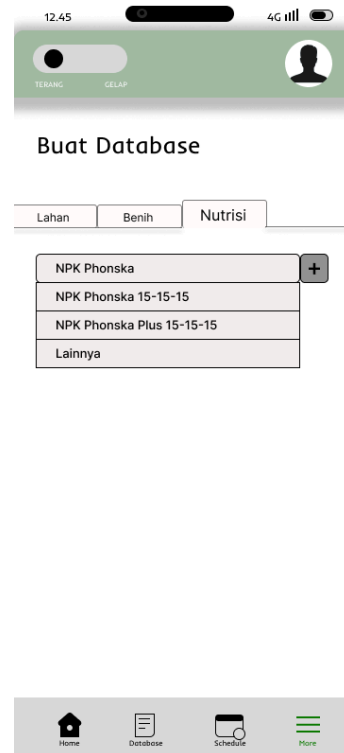
Company Proprietary



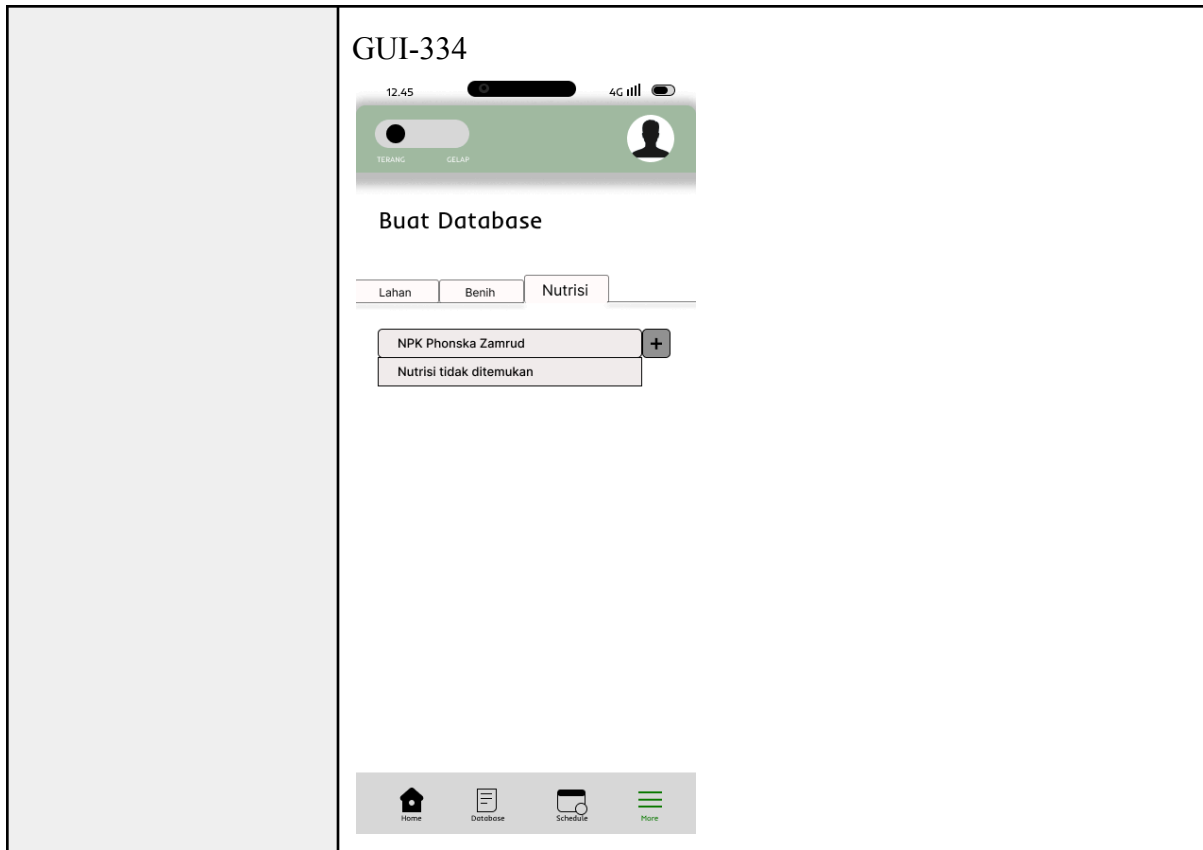
GUI-332



GUI-333



Company Proprietary



UC – 34 : Tambah Nutrisi

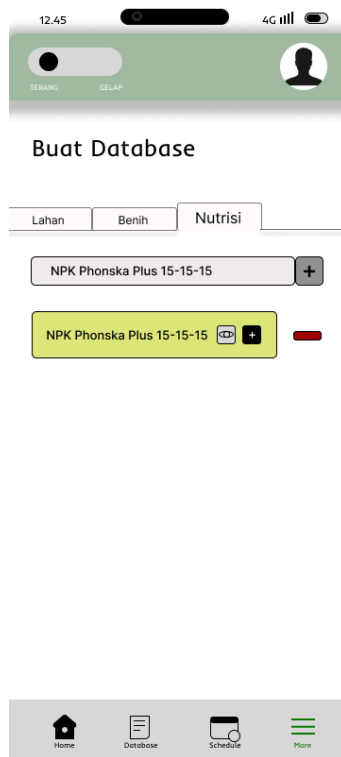
Ringkasan:	Pekerja menambahkan nutrisi yang telah dicari
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Sering
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja tergabung dalam Teams - Pemilik Lahan telah berlangganan - Pekerja diberi akses Nutrisi oleh Pemilik Lahan - Pekerja berada di halaman Buat Database pada bagian Nutrisi - Pekerja telah mencari nutrisi UC-33

Basic Course:	pengguna berada pada halaman Buat Database bagian Nutrisi. pengguna menekan tombol “+”(GUI-340), sistem membuat blok sesuai dengan nama nutrisi yang dipilih (GUI-341). Sistem menyimpan nama nutrisi pada database table Nutrisi Teams.
Alternate Course:	
Catatan dan Pertanyaan:	
GUI Storyboard:	GUI-340 GUI-341

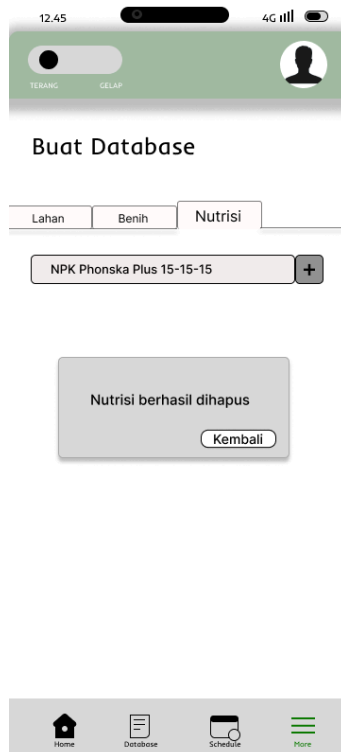
UC -35 : Hapus Nutrisi

Ringkasan:	Pekerja menghapus nutrisi yang telah ditambahkan dalam database pemilik lahan
Aktor:	Pekerja

Pemangku Kepentingan:	Pemiliki Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Sering
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja tergabung dalam Teams - Pemilik Lahan telah berlangganan - Pekerja diberi akses Nutrisi oleh Pemilik Lahan - Pekerja berada di halaman Buat Database pada bagian Nutrisi - Pekerja telah menambahkan nutrisi
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Buat Database pada bagian Nutrisi. pengguna menekan tombol “-“(GUI-341), sistem menampilkan pesan “Menghapus pupuk membuat semua lahan dengan [Nama Nutrisi] hilang” (GUI-351). pengguna menekan tombol “hapus”, sistem menghapus blok nutrisi yang dipilih dalam database pemilik lahan (GUI-352).
Alternate Course:	
Catatan dan Pertanyaan:	
GUI Storyboard:	GUI-341 GUI-351



GUI-352

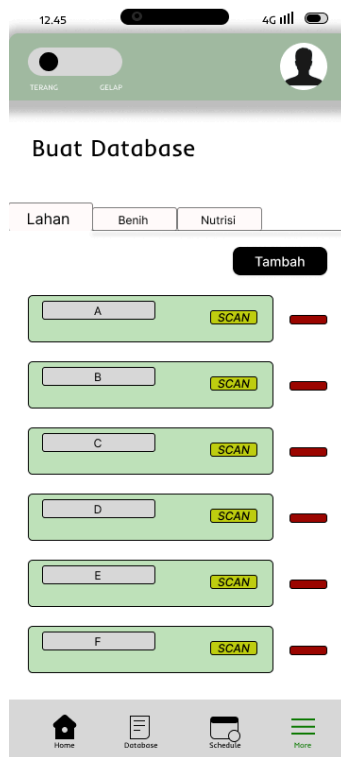


Company Proprietary

UC – 36 : Cari Benih

Ringkasan:	Pekerja mencari jenis benih yang terdapat dalam database SANS
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Sering
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja berada pada halaman Buat Database pada bagian Lahan
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Buat Database (GUI-330). pengguna memilih tombol “Benih”, sistem mengarahkan pada bagian benih di halaman yang sama (GUI-361). pengguna menekan kolom “Cari Benih”, sistem menampilkan saran nama benih yang tersedia pada database table Benih SANS (GUI-362). pengguna mengisi nama benih pada kolom Masukan Jenis Benih, sistem mencocokkan nama benih yang dimasukan dengan database table Benih SANS. Sistem menampilkan nama benih yang cocok(GUI-363).
Alternate Course:	A1 : Tidak ada benih yang sesuai dengan database SANS Jika nama benih yang diisi oleh pengguna di GUI-362 tidak terdapat dalam database table Benih SANS, sistem akan menampilkan pesan “Benih tidak ditemukan”(GUI-364).
Catatan dan Pertanyaan:	Pertanyaan : ● Bagaimana sistem memvalidasi bahwa nama benih yang dimasukkan cocok dengan yang ada di database table Benih SANS? Apakah ada pengecekan ejaan atau kesalahan ketik? ● Seberapa cepat sistem menampilkan saran nama benih yang tersedia setelah pekerja mulai mengetik di kolom “Cari Benih”?
GUI Storyboard:	GUI-330 GUI-361

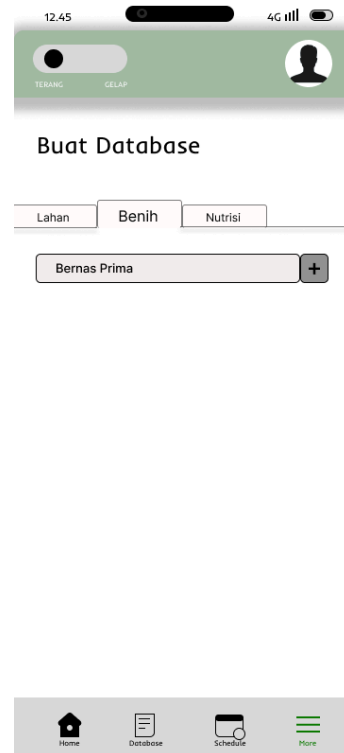
Company Proprietary



GUI-362



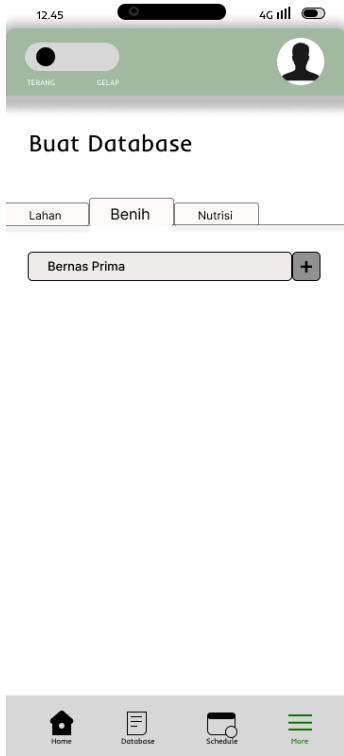
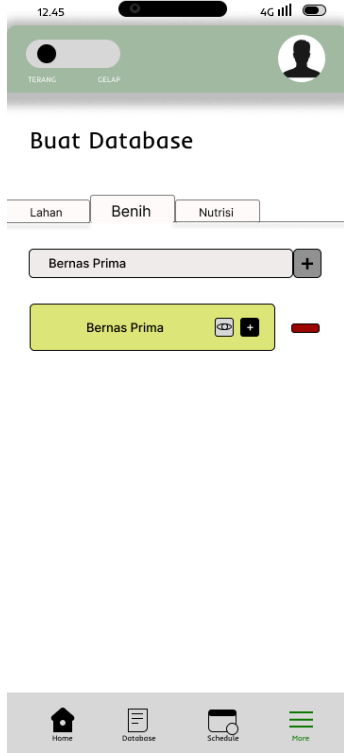
GUI-363





UC – 37 : Tambah Benih

Ringkasan:	Pekerja menambahkan benih yang telah dicari
Aktor:	Pekerja
Pemangku Kepentingan:	Pemilik Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Sering
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja tergabung dalam Teams - Pemilik Lahan telah berlangganan - Pekerja diberi akses Benih oleh Pemilik Lahan - Pekerja berada di halaman Buat Database pada bagian Benih - Pekerja telah mencari benih UC-36

Basic Course:	pengguna berada pada halaman Buat Database pada bagian Benih. pengguna menekan tombol “+”(GUI-363), sistem menyimpan nama benih yang dipilih ke dalam database table Benih Teams. Sistem membuat blok sesuai dengan nama nutrisi yang dipilih (GUI-371).
Alternate Course:	
Catatan dan Pertanyaan:	
GUI Storyboard:	GUI-363  GUI-371 

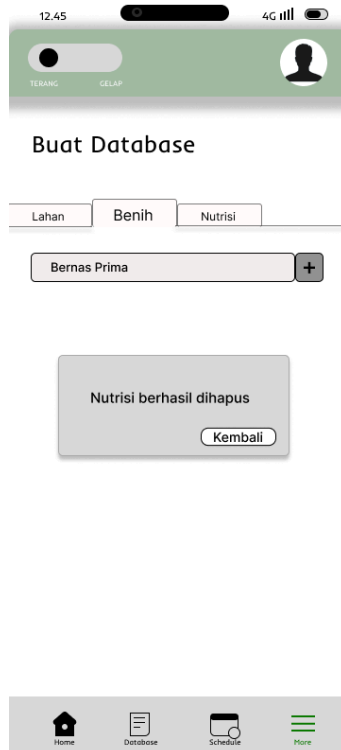
UC – 38 : Hapus Benih

Ringkasan:	Pekerja menghapus benih yang telah ditambahkan dalam database pemilik lahan
Aktor:	Pekerja

Pemangku Kepentingan:	Pemiliki Lahan
Prioritas:	Penting
Frekuensi penggunaan:	Sering
Prasyarat:	- Pengguna masuk sebagai Pekerja - Pekerja tergabung dalam Teams - Pemilik Lahan telah berlangganan - Pekerja diberi akses Benih oleh Pemilik Lahan - Pekerja berada di halaman Buat Database pada bagian Benih - Pekerja telah menambahkan benih
Basic Course:	pengguna berada pada halaman Buat Database pada bagian Benih pengguna menekan tombol “-“(GUI-371), sistem menampilkan pesan “Menghapus benih membuat semua lahan dengan benih [Nama Benih] hilang” (GUI-381). pengguna menekan tombol “hapus”, sistem menghapus nama benih pada database table Benih Teams. Sistem menghapus blok benih yang dipilih dalam database pemilik lahan (GUI-382).
Alternate Course:	
Catatan dan Pertanyaan:	
GUI Storyboard:	GUI-371 GUI-381



GUI-382



UC – 41 : Halaman Beranda

Ringkasan:	
Aktor:	
Pemangku Kepentingan:	
Prioritas:	
Frekuensi penggunaan:	
Prasyarat:	
Basic Course:	
Alternate Course:	
Catatan dan Pertanyaan:	
GUI Storyboard:	

UC – 42 : Halaman Basis Data

Ringkasan:	
Aktor:	
Pemangku Kepentingan:	
Prioritas:	
Frekuensi penggunaan:	
Prasyarat:	
Basic Course:	

Company Proprietary

Alternate Course:	
Catatan dan Pertanyaan:	
GUI Storyboard:	

UC – 43 : Halaman Jadwal

Ringkasan:	
Aktor:	
Pemangku Kepentingan:	
Prioritas:	
Frekuensi penggunaan:	
Prasyarat:	
Basic Course:	
Alternate Course:	
Catatan dan Pertanyaan:	
GUI Storyboard:	

UC – 44 : Hasilkan Jadwal

Ringkasan:	
Aktor:	

Company Proprietary

Pemangku Kepentingan:	
Prioritas:	
Frekuensi penggunaan:	
Prasyarat:	
Basic Course:	
Alternate Course:	
Catatan dan Pertanyaan:	
GUI Storyboard:	

Copyright © 2003-2004 [Method Labs](#). All rights reserved. [License terms](#). Retain this copyright statement whenever this file is used as a template.

Company Proprietary